

오지(5G)는 에치에프알

0. Intro

1. 기업분석

2. 산업분석

3. 투자포인트 1: 프론트홀의 선두주자, 에치에프알

4. 투자포인트 2: 유선으로 바통 터치!!

5. Valuation

6. Issue & Risk

7. Appendix

계정과목명 (단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020E
매출액	112,259	130,794	134,995	156,663	367,119
매출액YoY(%)		17%	3%	16%	134%
매출원가	91,876	112,589	114,177	132,986	293,328
매출총이익	20,384	18,205	20,818	23,676	73,791
GPM(%)	18%	14%	15%	15%	20%
판매비와 관리비	13,035	15,385	17,944	21,432	24,848
영업이익	7,349	2,820	2,874	2,244	48,943
OPM(%)	7%	2%	2%	1%	13%
영업이익YoY(%)		-62%	2%	-22%	2081%
기타이익	3,411	2,670	1,793	1,472	924
기타손실	2,419	3,083	4,102	2,257	2,026
금융수익	293	250	287	547	388
금융원가	320	353	468	408	804
지분법평가손익				-131	
법인세비용차감전순이익	8,313	2,304	384	1,466	47,426
유효법인세율(%)	8%	-36%	-50%	71%	25%
법인세비용	658	-832	-193	1,045	11,857
당기순이익	7,654	3,137	577	422	35,570

Rating

Buy

목표주가: 45,900 원

현재주가: 37,050 원

상승여력: 24%

12M 주가추이

시가총액 4,439 억원



Balance sheet data

순자산	817 억원
PBR	4.61 배
ROE	1.29%
ROA	0.32%

Earning data

PER	362.11 배
12M EPS	81 원
당기순이익	4 억원
영업이익	22 억원
영업이익률	1.43%
EV/EBITDA	66.45 배

주요 주주

정종민 외 2 인	34.4%
한국증권금융	6.29%

SMIC

- 40 기 김성우
- 40 기 백수림
- 41 기 임승민
- 41 기 장준성
- 41 기 최현순

0. Intro

5G 기술과 관련 산업은 계속해서 사람들에게 주목을 받고 있다. 1G, 2G 등 이전 세대에서도부터 시작하여 지금에 이르기까지 통신 기술은 계속해서 발전해오며 우리의 삶을 편리하게 해주었다. 5G 역시 단순히 우리가 보다 고성능의 스마트폰을 사용할 수 있게 해주고, 더 나아가 IoT, 자율주행차, 스마트팩토리 등 다양한 미래 산업의 근간이 될 것이라는 믿음을 바탕으로 결국에는 올 것이라고 여겨지고 있다.

하지만 의구심은 존재한다. 5G가 도대체 '언제', '어떻게' 우리에게 올 것인가에 대한 생각이다. 이러한 의구심에 사람들은 5G 관련 기업들을 단기적인 실적, 단발성 이벤트, 과도한 기대감(혹은 상실감) 등을 가지고 바라보게 되었다. 이에 주가는 출렁이고, 투자의사결정은 어려워졌다.

5G가 '언제', '어떻게' 우리에게 올 것인지에 대한 의구심의 원인은 무엇일까? 그 이유는 5G 기술, 산업, 밸류체인, 사이클 등 5G의 핵심에 대한 이해가 부족하기 때문이다. 더불어 어렵고 복잡해 보이는 용어와 필요 이상의 가공되지 않은 정보가 난립하며 5G의 핵심을 쉽게 파악하는 것이 힘들어졌다.

본 팀은 리서치 결과 다음과 같은 두 가지 결론을 내릴 수 있었다.

- 1) 5G의 구체적인 방향성과 향후 진행 양상은 생각보다 명확하다. 즉, '언제', '어떻게' 우리에게 올 것인가에 대한 의구심을 어느 정도 해소할 수 있다.
- 2) 5G가 성장하는 과정에서 에치에프알은
 - i) 5G 성장의 수혜를 온몸으로 받아내기에도
 - ii) 핵심에 대한 이해를 바탕으로 합리적인 투자의사결정을 하기에 좋은 기업이다.

이에 본 보고서는,

- 1) 5G의 핵심에 대한 이해를 통해 의구심을 해소하고
- 2) 5G 성장의 수혜를 바탕으로 하며 합리적인 투자의사결정을 통해 높은 수익률을 달성할 수 있는 최대수혜종목이 동사임을 밝히고 증명하는 것을 최대 목표로 하여 진행될 것이다.

에치에프알, 성장하는 5G 시장의 손을 꼭 움켜쥐다

1. 기업분석

1.1. 기업개요 및 사업부문 구성

유무선 통신장비
사업

2000년 1월 설립된 ‘에치에프알’은 ‘유무선 정보통신 장비를 개발 및 제조하는 사업’을 영위하고 있으며, 유무선 통신장비 사업을 동시에 하고 있는 국내 유일의 기업이다. 통신 장비들은 이동통신 인프라 구축에 주로 사용되기 때문에 당사는 최근 이루어지고 있는 5G 인프라 구축의 Cycle에 따라 주목을 받고 있다.

무선사업부와

유선사업부 제품

당사의 사업부문은 크게 무선사업부문과 유선사업부문으로 나누어져 있다. 무선부문에서는 액세스 망 장비영역에 속해 프론트홀(Fronthaul) 전송장비와 인빌딩 중계기를 주요 제품으로 하고 있으며, 유선부문에서는 초고속 인터넷(FTTH)에 사용되는 유선데이터 전송 장비(OLT, ONU, ONT) 및 무선 데이터 전송 장비(WiFi-AP)를 주요 제품으로 하고 있다.

국내 및 해외에서
매출 발생

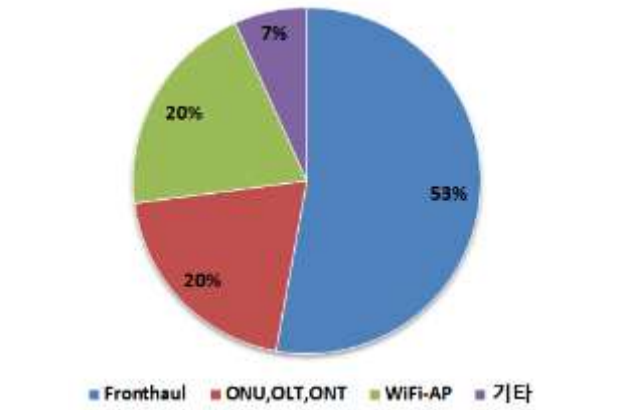
당사는 국내 및 해외 모두에서 매출이 발생하고 있는데 무선부문의 경우 국내 및 해외 모두에서 매출이 발생하고 있으며, 유선부문의 경우 국내에서만 매출이 발생하고 있다.

2019년 기준 사업부별 매출 비중은 무선 부문의 프론트홀 53%, 유선 부문의 ONU, OLT, ONT 20%, WiFi-AP 20% 및 기타 7%로 구성된다.

그림 1. 당사의 사업 부문 구성

사업부문	주요 제품명	적용분야
무선 부문	5G-PON	5G Fronthaul 전송장비 (내수용)
	M-series	5G Fronthaul 전송장비 (수출용)
	SCAN-WM	4G Fronthaul 전송장비 (내수용)
	flexiHaul	4G Fronthaul 전송장비 (수출용)
	기타 장비	이동통신 중계장비(인빌딩 광분산장비) 및 부대장비
유선 부문	GIGA OLT	유선데이터 광전송 장비
	GIGA ONU	유선데이터 광전송 장비
	GIGA ONT	유선데이터 광전송 장비
	WiFi-AP 및 기타	무선 데이터 전송장비 및 기타

그림 2. 당사 사업부별 매출 비중 (2019년 기준)



출처: 당사 사업보고서, SMIC 2팀

출처: 당사 사업보고서, SMIC 2팀

1.2. 매출 구성

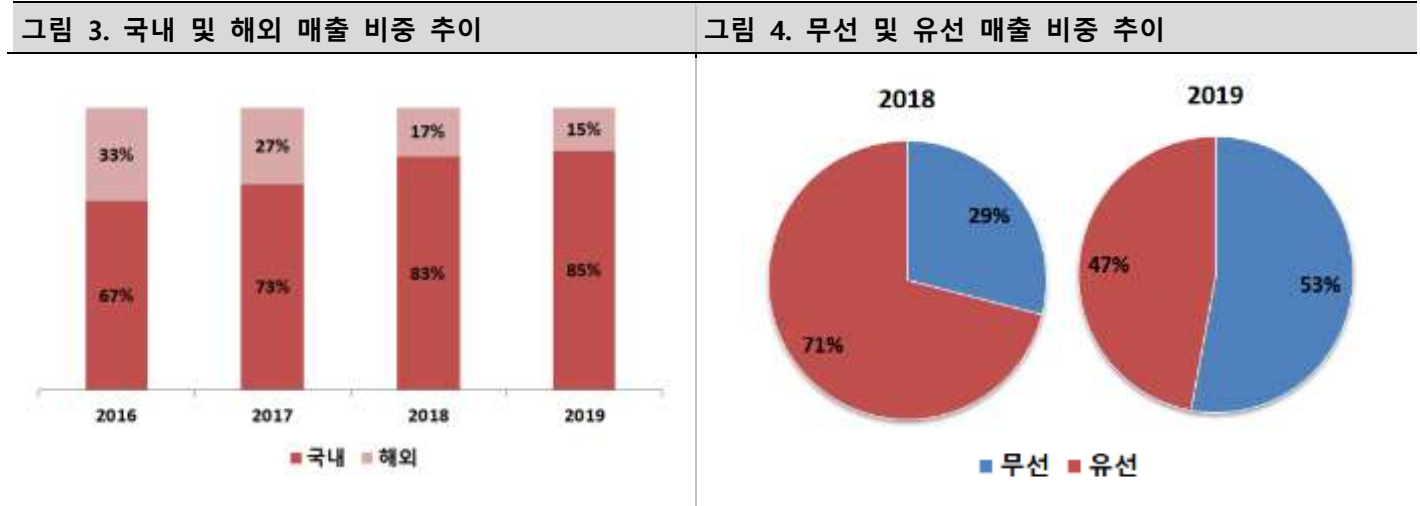
2019:
국내 매출 비중 상승

당사의 매출 현황은 해마다 이동통신사 및 케이블 사업자의 제품 수요에 따라 다양한 변화를 보인다. 우선 국내 및 해외 매출 비중을 살펴보면 2019년의 경우 국내 5G 프론트홀 투자가 활발하게 이루어져 국내 매출 비중이 다소 상승한 것으로 보인다. 반면, 2020년의 경우 해외 5G 투자가 본격화되기 때문에 해외 매출의 비중이 상승할 가능성이 있다.

2019:

무선 매출 비중 상승

무선 및 유선 매출 비중을 살펴보면 2019년 무선 부문이 유선 부문이 전체 매출의 50% 이상을 차지하며, 유선 부문보다 높은 매출 비중을 차지했다. 앞으로 국내 및 해외 5G 인프라 투자가 더욱 본격화됨에 따라 전체 매출 내 무선 비중이 지속적으로 절반 이상을 차지할 것으로 전망된다.



출처: 동사 IR자료 및 사업보고서, SMIC 2팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

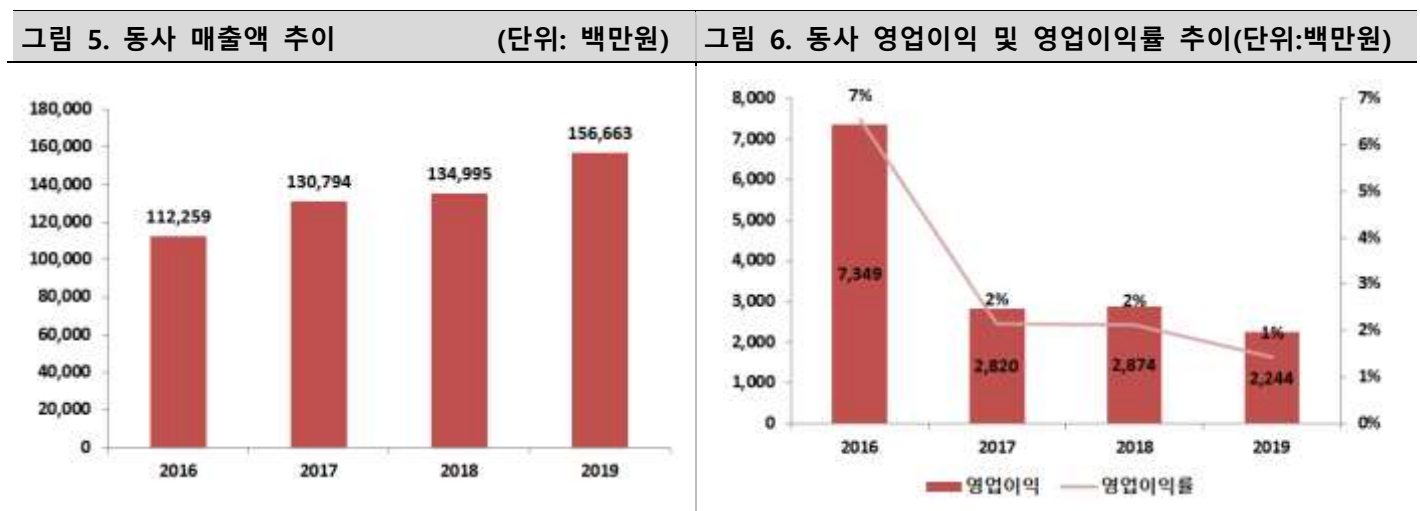
1.3. 재무 현황

지속적 매출 증가

동사의 매출액은 지속적인 증가세를 보였다. 2020년 또한 5G Cycle이 계속되기 때문에 해외 부문의 매출이 눈에 띄게 증가하며 이러한 증가세를 이어갈 수 있을 것으로 예상된다.

영업이익 하락

동사의 영업이익 및 영업이익률의 경우 하락세를 보이지만 이는 2020년부터 개선될 전망이다. 작년까지는 해외 진출 확장을 위한 해외법인 고정비 증가와 5G 관련 신규 장비 개발비 등으로 영업이익률이 훼손되었지만 앞으로는 이러한 지금까지의 투자를 바탕으로 매출액 및 영업이익이 증가할 것이다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 2팀

1.4. 주주 현황

동사의 최대 주주는 정종민 외 2인으로 34.4%의 지분을 소유하고 있으며, 그 외에는 자사주 0.01% 및 기타로 이루어져 있다.

1.5. 주가 분석

그림 7. 동사의 주가 추이



출처: 네이버금융, SMIC 2팀

동사가 2018년 11월 코스닥 시장에 상장된 이후 지금까지 동사의 주가는 국내 5G 상용화 및 투자시작에 따라 **지속적인 상승세**를 보였다. 이는 5G와 관련된 산업들에 대한 시장의 기대와 관심이 시장에서 지속되었기 때문에 나타난 것으로 판단된다.

동사의 주가는 **실적에 대한 기대감** 혹은 **실적 공시**, 그리고 **5G에 대한 기대감**에 따라 움직였다. 최근의 3개월의 경우 2월 중순에는 미국 Verizon사의 5G 프론트홀 공급사로 선정되며 급격한 주가 상승을 보였지만, 이후에는 COVID-19 확산에 따른 경기 둔화 우려 및 4분기 실적의 시장 컨센서스 하회로 주가가 하락했다. 하지만 2020년 4월, 현재 다시 주가가 2월 수준으로 회복된 모습을 보인다.

2. 산업분석

5G는 무엇일까? 5G 네트워크의 구조는 어떻게 되어 있을까? 5G 산업 투자 계획은 어떻게 될까? 5G가 우리에게 올 것이라는 사실은 알고 있지만 위와 같은 질문들과 5G가 '언제', '어떻게' 올 것인지에 대해서는 의구심이 존재한다. 이러한 의구심을 해소함과 동시에 동사가 5G 성장의 수혜를 입을 것이라는 사실을 쉽게 이해하기 위해서 5G의 핵심 사항들에 대해 짚고 넘어가기로 한다.

2.1. 5G란?

초고속, 초연결,
초저지연의 5G

5G란 5세대 이동통신 기술을 일컫는 말로, 4세대 이동통신 기술이었던 LTE에 비해, 20배 가량 빠른 속도를 가지고 있어 속도 측면에서 굉장한 경쟁력을 보여준다. 또한 데이터 처리 용량은 100배가량 많고, 단위면적(1km^2)당 접속 가능 기기는 100만 개이며, 접속 지연 시간은 1/10로 줄어든다. 즉, 5G의 특성은 **초고속, 초연결, 초저지연**으로 요약될 수 있다.

고주파 대역을 사용
하는 5G

이런 5G의 특성은 **주파수의 변화**로 인해 가능해졌다. 이동통신에서는 정보 전달을 위해 전자기파를 사용하는데, 이 전자기파의 주파수가 커질수록 많은 데이터를 한 번에 담을 수 있다. 5G 서비스에 사용될 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G의 850MHz, 1.8GHz에 비해 훨씬 **고주파 대역**을 사용한다.

그림 8. LTE와 5G의 비교

구분	LTE	5G
최대속도	1Gbps	20Gbps
용량	0.1Mbps/m ²	10Mbps/m ²
이동성	350km/h	500km/h
지연시간	10ms	1ms

출처: Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, Bloomberg, SMIC 2팀

2.2. 미래를 이끄는 5G

2.2.1. 5G, 미래산업의 근간

5G의 무궁무진한
활용성

5G는 그저 빠르기만 한 단순한 통신 기술이 아니다. 5G가 전세계에서 주목받는 이유는 바로 **5G의 무궁무진한 활용성**에 있다. 수많은 광고에서 홍보하는 것처럼 '단순히 영화 한 편을 4초만에 다운받는 속도'라는 가치를 넘어서, **미래를 이끄는 거의 모든 산업 분야의 근간이 되는 활용성과 유연성을 갖추었다.**

우리가 흔히 미래를 이끄는 산업이라고 생각하는 IoT, 전기/자율주행차, VR/AR 등이 아직

미래 기술의 전제 조건인 5G

먼 미래의 일처럼 느껴지는 이유는 5G의 상용화가 아직 진행중이기 때문이라는 점이 크게 작용한다. 자율주행차가 하루에 4TB에 달하는 데이터를 생산한다는 점만 보아도, 이러한 높은 수준의 정보통신 기술이 생산하는 데이터 트래픽은 기존의 4G 네트워크로 감당할 수 없다. 따라서 **5G의 상용화는 이런 미래 기술 도입의 전제 조건**이다.

2.2.2. 5G에 아낌없이 퍼주다

5G에 투자를 아끼지 않는 전세계

세계 각국은 **5G 기술이 미래 산업을 이끌 근간**이 된다는 점을 인식하고, 5G에 대한 지원과 투자를 아끼지 않고 있다. '융합'과 '연결', 즉 세상에 있는 모든 사물들과 사람들이 하나로 연결된 **초연결 사회**를 통해 산업 및 경제 전 분야에 걸쳐 획기적인 변화를 불러오는 **4차 산업혁명 시대**를 대비하겠다는 것이다. 이제 자율주행차, IoT와 같은 메가트렌드, 그리고 그 근간이 되는 5G는 선택이 아닌 필수가 되었다.

5G 도입을 위한 각 국가의 정책 및 투자 현황은 아래의 표와 같다.

그림 9. 주요 국가 별 5G 도입 현황 및 전망

국가	한국	중국	미국	일본
현황	- 작년 말 기준, 전국 85개시 동단위까지 기지국 설치 완료 - 올해 2월 누적가입자 수 500만명 돌파	- 작년 5G 기지국 15만 개 시범 설치	- Mid-Band 주파수 대역의 부재로 인해, 5G 통신 품질 악화	- 올림피아는 연기되었지만, 이를 목표로 5G 인프라 상용 서비스를 이미 개시했음
정부 계획	- 올 상반기까지 이동통신 3사에 4조 투자 - 올해 NSA에서 SA 시스템으로 전환 - 작년 대비 4배 많은 인빌딩 장비 구축	- 올해 2억명, 2024년까지 7억명의 가입자 목표 - 올해 173억 달러, 2025년까지 1800억 달러의 투자 계획 - 올해 내 모든 지급행정구역을 5G 네트워크로 커버	- 올 1월 통신장비 업체에 1조원 규모의 보조금 지급 계획 수립 - 2025년까지 2750억 달러 투자 계획 - FCC에서 204억 달러 규모의 펀드 조성 계획	- 2025년까지 50% 이상의 커버리지 확보 목표 - 향후 5년간 3조 엔 투자 - 5G 주파수 일부를 기업에 할당하여 개별망을 구축하도록 하는 Local 5G 정책
통신사 별 계획	- 연내 28GHz 기지국 구축 완료 - CAPEX: 올해 SKT +38%yoy, KT +65%yoy, LGU+ +86%yoy 증가, 내년도 증가 예정	- CAPEX: 중국 통신 3사 작년 총 431억 달러 집행, 올해 501억 달러 집행 전망(+16.4%yoy 증가) - 올해 5G 기지국 수 68만개까지 증축 계획	- Verizon: 올해 내 고대역 기지국 25개 증설 - 올해 스몰셀 밀도 5배 증가 - AT&T: 올 상반기까지 미국 전역에 5G 망 구축 - 올해 사용자 2억명으로 확대	- 올 상반기에 대부분 서비스 시작 - CAPEX: 전년 대비 +23.3%yoy 증가한 240억 집행 전망
이슈	- 올해는 기지국 확대보다는 음영지역 제거에 초점 - 단기간에 빠른 기지국 구축보다는, 가입자 증가세에 맞춘 점진적 구축	- 중국 시장은 중국 내 기업들에게 정부가 우선적으로 배당해 줌 - 외국 기업 진출이 현실적으로 어려움 - 중국시장 내 저가수주 경쟁에 대한 우려	- 지난 2월, Mid-Band를 통신사업자들에게 제공하기로 결정 - 중국 통신장비 업체의 시장 진입이 제한적임 - 고대역과 중대역에 대한 투자가 동시에 이루어지는 유일한 시장 - Sprint/T-Mobile의 합병 조건으로, 6년 내 99% 커버리지 제시	- 도쿄올림픽이 연기되어, 정부 정책에 변화가 생길 가능성이 있음

출처: SMIC 2팀

2.2.3. 5G, 무한한 성장성

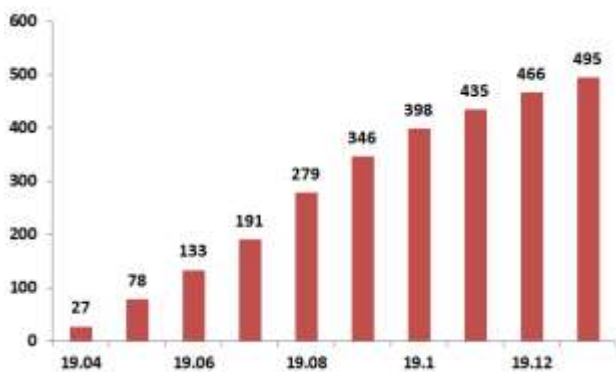
가파르게 증가하는
한국 5G 가입자 수

이렇듯 세계 각국은 5G에 대해 막대한 투자를 집행하고 있고, 이에 발맞춰 **한국의 5G 가입자 수 증가세 또한 굉장히 가파르다**. 국내 5G 누적가입자 수는 작년 4월 27만명에서 올해 2월 530만명으로 500만명을 돌파했다.

급증하는 전세계
5G 전환율

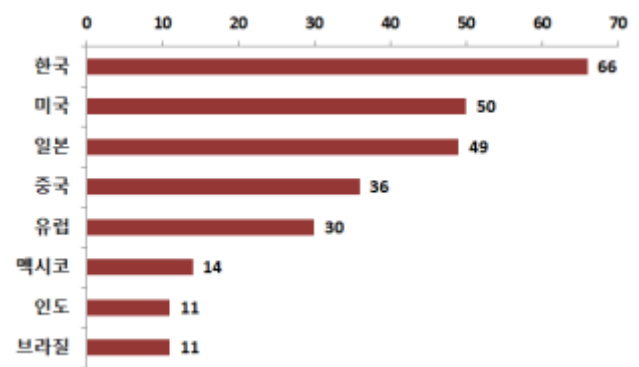
이에 따라 **5G 전환율도 가파르게 상승**하고 있다. 4G 도입 당시에도 4G 도입과 함께 전환율이 올라가며 ARPU(Average Revenue Per User)가 올라가고, 다시 이로 인한 투자 증가로 다시 한 번 전환율이 급격히 증가하는 양상을 보여주었다. 5G도 이와 비슷한 양상을 보이고 있으나 5G는 휴대용 단말에만 적용되는 것이 아니다. 기업별 private network 및 다양한 IoT 기기에도 필수적이기 때문에, 전반적인 경제적 효과와 이에 따른 투자는 더 폭발적인 것으로 예상된다. 이런 추세에 힘입어 **2025년 한국의 5G 전환율은 66%에 달할 것으로 전망되며, 미국, 일본, 중국 등의 전환율도 50%에 육박할 것으로 예상된다**.

그림 10. 국내 5G 누적가입자 수 추이 (단위: 만 명)



출처: 과학기술정보통신부, SMIC 2팀

그림 11. 2025년 국가별 5G 전환율 전망 (단위: %)



출처: GSMA, 에릭슨, SMIC 2팀

2.3. 5G 기술 해부

세계 각국은 5G에 대한 투자를 아끼지 않고 있다. 5G는 어떤 장점을 가지기에 아낌없는 투자를 하는 것인지, 어떤 원리로 그러한 장점들을 갖출 수 있었는지에 대해 알아본다.

2.3.1. 5G 네트워크

음영 지역을 메우는
스몰셀과 중계기

5G는 4G보다 최대 20배 빠른 속도라는 획기적 기술을 사용하기 위해, 주파수가 굉장히 높은 전자기파를 사용한다. 이런 방식은 5G로 하여금 놀라운 전송 속도와 처리 용량이라는 장점을 갖출 수 있게 했지만, 역으로 짧은 통신 거리라는 단점을 주었다. 전자기파는 주파수가 커질수록 장거리 통신에 부적합하기 때문이다. **따라서 5G는 4G보다, 기지국이 커버하지 못하는 음영 지역이 많이 발생하게 된다**. 따라서 이들 음영 지역을 메울 수 있는 장치가 필요한데, 이를 **스몰셀**이라고 부른다. 스몰셀은 조그마한 기지국을 말하는 것으로, 이 스몰셀을 통해 5G는 짧은 통신 거리에도 불구하고 끊임 없는 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 스몰셀과 더불어 **건물 내 중계를 담당하는 인빌딩(in-building) 중계기**

또한 커버리지 확대에 큰 역할을 수행한다.

**비용 감소와 능력
증가를 가져온
C-RAN**

그러나, 스몰셀을 많이 설치하게 되면 설치 비용, 건물 임대 비용, 각종 전기료 등 많은 부대비용이 지출된다. 더불어 5G는 처리하는 데이터 양이 압도적으로 많기 때문에 과도한 데이터 트래픽 문제도 수반된다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 5G 네트워크에서는 기지국의 데이터 처리 기능(DU; Digital Unit)과 무선 통신 기능(RU; Radio Unit)을 분리했다. RU는 스몰셀 부분에 남겨 놓아 통신을 담당하는 RRH(Remote Radio Head)로 설치하고, DU는 한 곳에 모아 데이터 처리만을 담당하는 BBU(Base Band Unit)으로 분업화한 것이다. 이런 구조를 C-RAN(분산형 네트워크)라고 부르며, C-RAN에서 RRH와 BBU를 연결하는 데이터 링크를 프론트홀(Fronthaul)이라고 부른다.

그림 12. C-RAN과 D-RAN의 비교

	설치 비용	유지 비용	데이터 처리	빅데이터 관리
C-RAN	작음	작음	빠름	가능
D-RAN	큼	큼	과부하 우려	어려움

출처: Qunatwise, SMIC 2팀

**지연 시간을
획기적으로 줄인
클라우드 시스템**

이러한 네트워크 구조를 갖추면서, 5G는 비용 문제를 해결했을 뿐만 아니라 중앙 집중형 데이터 처리로 인해 효율이 증가하고, 빅데이터 관리가 가능해졌다. 5G는 여기서 한 번 더 효율성을 꾀했는데, 그것이 바로 클라우드 시스템이다. 클라우드 시스템에서, 데이터 처리를 담당하는 BBU들은 Edge Cloud에 속하며 사용자와 가까운 지점에 위치하여 데이터 트래픽 처리 및 중계를 담당하게 된다. 한편 BBU에서 전체 네트워크에 대한 제어 기능을 한데 묶어 중앙의 데이터센터로 이원화했으며, 이를 Core(Central) Cloud라고 부른다. 그리고 BBU부터 코어망을 연결하는 유선 통신망을 백홀(Backhaul)이라고 한다. 이런 클라우드 시스템을 통해 데이터가 중앙 데이터센터까지 가지 않고 사용자 밀집 지역 근처에서 바로 중계됨으로써, 5G는 지연 시간을 획기적으로 줄일 수 있었다.

이런 구조를 갖춘 5G 시스템 하에서, 데이터는 중계기>스몰셀>RRH>프론트홀>BBU>백홀>코어망으로 전달된다.

그림 13. 5G 네트워크 구조도



출처: KTB 투자증권

2.3.2. 5G 투자 Cycle

기지국과 프론트홀
투자: 초기

스몰셀과 중계기
투자: 중기

백홀 인프라에 투자
: 후기

각 단계별로 다른
수혜주

5G 인프라 투자가 이루어지는 과정은 크게 4단계로 분류할 수 있다. 우선, 서비스 제공을 위해 기본적인 인프라를 설치한다. 기지국을 대규모로 세워 커버리지를 확보하고, 기지국 설치에 따라 필요한 프론트홀 장비, 그리고 통신 기술의 업그레이드에 맞추어 백홀 통신망 또한 업그레이드해 기본적인 인프라 구축을 완료한다. 5G를 대규모로 도입하고 있는 미국과 중국, 일본 등이 이러한 기본적 인프라 설치 과정을 진행 중이다. 그러나 이런 수준에서는 원활한 서비스가 이루어지기 어렵다. 현재 제공되고 있는 5G 서비스들이 서비스 품질 면에서 소비자들의 향의를 받고 있는 이유이다. 커버리지에 음영 부분이 많기 때문이다. 따라서 두 번째는 커버리지의 음영을 메우기 위해 많은 스몰셀들과 인빌딩 중계기를 설치한다. 한국이 올해 이 과정을 진행하는 것으로 볼 수 있다. 이렇게 커버리지 음영 부분을 제거하게 되면, 다음으로는 백홀 인프라에 투자가 이루어진다. 5G 도입에 따라 트래픽이 급증하게 되고, 따라서 이를 보완하기 위해 투자의 마지막 단계는 코어망으로 연결되는 백홀 인프라에 투자하여 클라우드 네트워크 시스템을 완성하게 된다.

따라서 각 단계별로 수혜주 또한 달라진다. 인프라 투자 초기에서는 기지국, 프론트홀 관련 기업들이 크게 성장하고, 그 이후에는 인빌딩 중계기, 다음으로 백홀 등의 유선 통신망 사업자들이 중점적으로 수혜를 받게 될 것이다.

그림 14. 5G 투자 Cycle



출처: 한국투자증권, SMIC 2팀

2.4. 5G 블루오션, 통신 장비 시장

더 많은 기지국,
더 많은 장비 요구

5G로의 전환에 따라 LTE 전환 당시보다 통신 장비 시장이 급속도로 성장할 것으로 예상된다. 우선, 5G 시스템은 기지국 하나당 커버할 수 있는 범위가 4G에 비해 작기 때문에, 더 많은 기지국이 요구된다. 게다가 4G의 경우 기지국 한 개 당 송수신 장비 하나가 요구되었으나, 5G의 경우에는 장비 한 대당 커버할 수 있는 영역이 120도에 불과하기 때문에, 기지국 한 개 당 송수신 장비 세 대가 요구된다. 이는 통신 장비 시장의 급속한 성장을 가져오리라 기대된다.

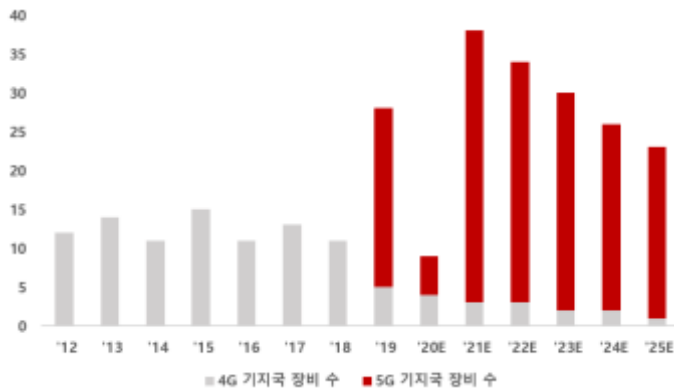
급격히 성장하는
통신 장비 시장

다만 아직까지는 국내 통신 3사가 네트워크 품질보다는 커버리지 확대에 초점을 맞추고 있는 중이라 이론적으로 요구되는 수량만큼 기지국 장비가 설치되지는 않았다. 예를 들어 2020년 03월 01일 기준, KT 기지국 한 대 당 평균 송수신 장비 수는 3개가 아닌 1.7

개이다. 그러나 가입자 수가 증가하고 네트워크 품질에 대한 요구가 증가함에 따라 통신 장비 시장은 중장기적으로 큰 성장성을 가질 것으로 분석된다.

그림 15. 국내 신규 기지국 장비 수 추이 및 전망

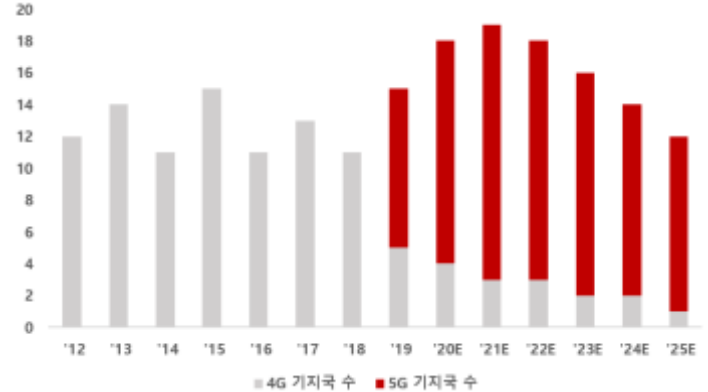
(단위: 만 개)



출처: KCA, SMIC 2팀

그림 16. 국내 신규 기지국 수 추이 및 전망

(단위: 만 개)



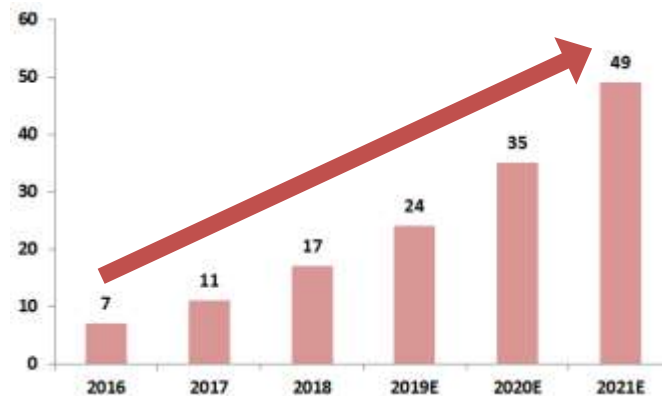
출처: KCA, SMIC 2팀

5G의 성장세를 부추기는 COVID-19

최근의 COVID-19는 이런 성장세를 더욱 부추기고 있다. 3월 전세계 인터넷 사용량은 COVID-19 영향에 30%나 증가했으며, 순간 최대 트래픽은 전년동월 대비 2배 증가한 것으로 분석된다. 또한 넷플릭스나 유튜브와 같은 동영상 스트리밍 업체들은 증가한 트래픽 때문에 영상 화질을 낮춰 송출하고 있다. 이런 전세계적인 트래픽 증가는 네트워크 투자 증대를 이끌 것으로 전망된다.

그림 17. 글로벌 모바일 트래픽 예측

(단위: EB)



출처: Qunatwise, SMIC 2팀

3. 투자포인트 1: 프론트홀 선두주자, 에치에프알

3.1 프론트홀

3.1.1. 프론트홀이란?

RU & DU 연결 =
프론트홀

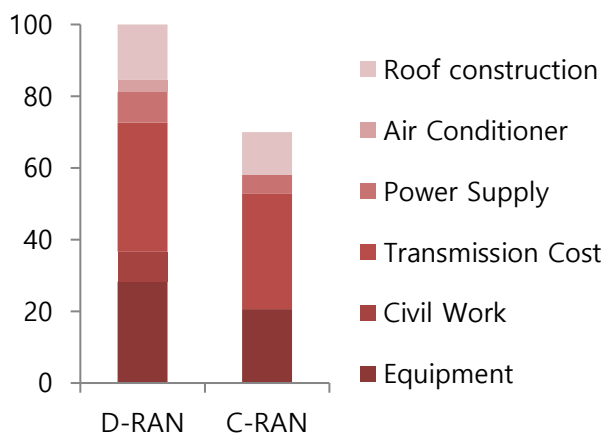
현재 국내외 통신사업체들은 **기지국 설치를 효율화하기 위해 DU와 RU를 분리하여** 기존에 존재하던 RU와 DU가 합쳐진 형태(D-RAN; 일체형 기지국)에서 데이터 처리와 통신 기능이 분리된 C-RAN(분리형 기지국)으로 전환하였다. 이 변화로 인해 RU는 옥외형 장비로 개발할 수 있게 되었고 DU는 한 곳으로 모아 설치비, 임차료, 전기료 등을 획기적으로 절감할 수 있게 되었다. 이러한 **C-RAN 시스템에서 RU와 DU를 연결해주는 것이 프론트홀**이다.

3.1.2. 프론트홀의 중요성

프론트홀, 기지국 설치 비용 획기적 절감

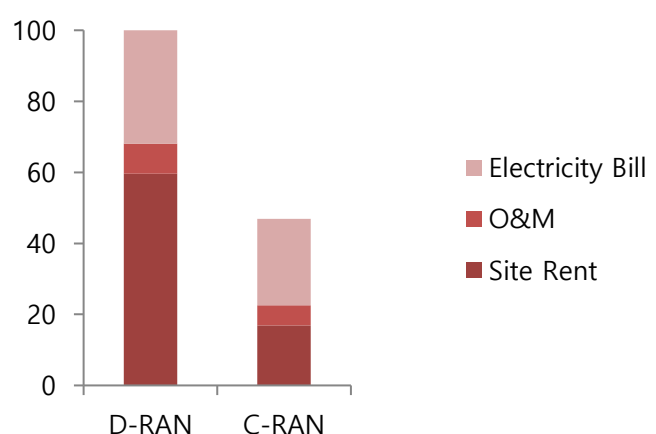
위와 같은 역할을 하기에, 프론트홀은 C-RAN의 핵심이라고 할 수 있다. 또한 5G 액세스 네트워크를 통해 대량의 디바이스 동시접속 서비스를 원활하게 제공하기 위해서는 5G 통신의 서비스 커버리지 확대 및 음영지역 해소가 필수적인데 서비스 커버리지 확대 및 음영지역 해소를 위해서는 추가적인 기지국 건설이 요구된다. 이 때 D-RAN에서 C-RAN으로 전환하면 RU만 떼어 설치할 수 있기 때문에 **기지국 설치 측면의 비용을 50% 가까이 획기적으로 줄일 수 있다**. RU를 떼어 설치할 수 있는 이유는 RU와 DU 이어주는 프론트홀이 있기 때문이다. 즉 5G를 도입하기 위해서 C-RAN이 필요하고 C-RAN을 위해 프론트홀이 필요하다. 프론트홀이 C-RAN 도입에 있어서 필수적이라는 점과 프론트홀이 데이터 트래픽을 감당하지 못하면 5G 시스템 자체가 무너질 수 있다는 점이 프론트홀의 중요성을 시사한다.

그림 18. C-RAN 적용으로 인한 CAPEX 30% 절감



출처: 한화투자증권, SMIC 2팀

그림 19. C-RAN 적용으로 인한 OPM 53% 절감



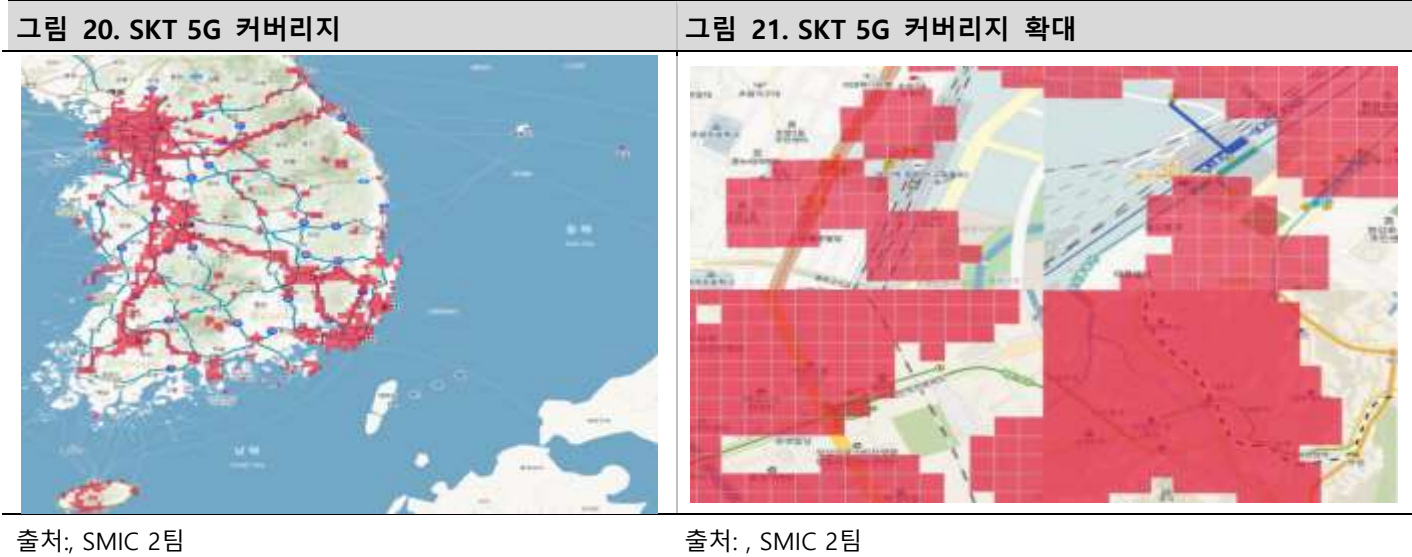
출처: 한화투자증권, SMIC 2팀

3.2. 국내 및 해외 투자 Cycle에서의 프론트홀

3.2.1. 국내

여전히 부족한 국내
5G 액세스망

현재 국내 5G 상황을 보자면 5G 액세스망이 수도권 및 광역시에 집중되어 있다. 그러나 5G 액세스망 지도를 확대해보면 수도권 및 광역시에도 비어있는 부분이 많다. 작년부터 적극적인 **5G 액세스망 투자가 이루어졌지만 여전히 부족한** 상태이다. 우리나라는 5G를 이미 상용화하고 있는데 5G 액세스망의 사각지대가 많아 통신사업체들이 5G 이용 고객들로부터 신뢰를 잃어가고 있다. 이에 정부는 세제지원으로 2022년까지 5G 전국망 구축을 유도하고 있는 상황이다. 현재 5G 액세스망의 구축이 30% 정도 완료되었기 때문에 5G 액세스망 관련 투자는 현재진행형이며 액세스망의 핵심인 프론트홀에 대한 투자는 계속 이어질 것이다.



3.2.2. 해외

3.2.2.1. 미국

미국 통신사업체 1위 Verizon의 경우 2018년 10월 FWA(Fixed Wireless Access, 고정형 무선 액세스)를 통한 5G 서비스를 세계 최초 5G 서비스라고 주장한 적 있다. FWA는 5G는 맞지만, 이동통신의 핵심인 핸드 오버(이동통신 가입자가 이동 중에도 자유롭게 서비스를 사용할 수 있도록 기지국과 기지국 사이에서 끊김 없이 서비스가 가능하게 하는 기술)가 지원되지 않는다. 반면 Top 3위사인 T-Mobile은 모바일 중심으로 5G 인프라를 구축해 5G를 스마트폰 중심으로 전개하려고 하고 있다. 이러한 상황에 Verizon은 뒤늦게 무선통신 관련 투자를 늘리고 있다. **Verizon의 경우 올해까지 고대역 기지국을 60개로**

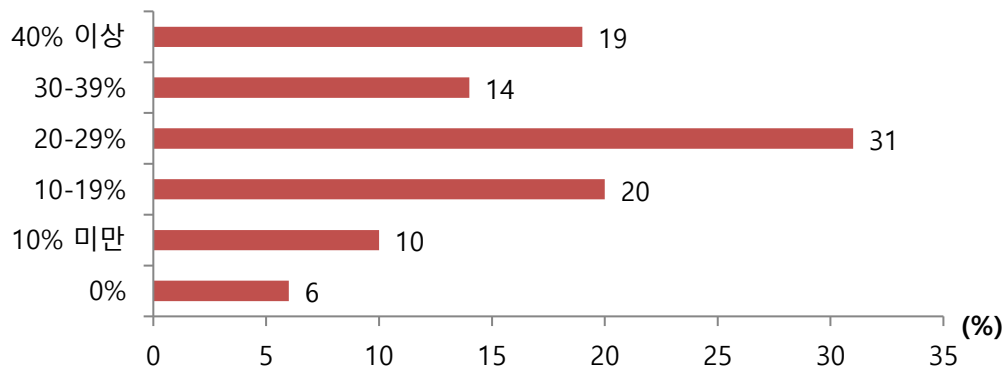
5G 인프라 구축이 시급한 미국

확대하려는 목표를 가지고 있고 작년 대비 스몰셀을 5배 촘촘하게 구축하려는 노력을 보이고 있다. 미국 내 2위 **AT&T**는 **현재 저대역 기반 5G**를 미국 전역에 구축한 상태이지만 **5G기술을 구현하기 위해서 중대역&고대역 설비 관련투자가 필요하다**.

미국, D-RAN에서 C-RAN으로

또한 중대역&고대역 설비는 커버리지가 작기 때문에 기지국 관련 설비 효율화를 위해 미국은 D-RAN에서 C-RAN시스템으로 전환해야 한다. 실제 주요 통신업체 대상으로 설문 조사를 진행하였을 때 C-RAN 예상 점유율이 현재보다 높은 수준으로 나왔다. 즉 미국 내 1위, 2위를 다투는 두 통신사업체가 중대역&고대역 기반 5G 액세스망 투자에 뛰어 들고 있고 **D-RAN에서 C-RAN으로 전환되고 있는 미국 프론트홀 시장은 유망하다**.

그림 22. 주요 통신업체 대상 설문조사: 미국 5G 네트워크 내 C-RAN 예상 점유율



출처: 한화투자증권, SMIC 2팀

3.2.2.2. 중국

기지국 확보하려는 중국, 자국업체 선호

중국의 대표적인 통신사업체인 China Mobile은 올해까지 700만 명의 5G 유저를 확보하고 30만 개의 5G 기지국을 운용하려는 목표를 가지고 있다. 이는 **신규로 약 15만개의 기지국을 확보하여야 달성할 수 있다**. 또한 China Telecom & China Unicom은 올해까지 25만 개의 기지국을 확보하겠다고 발표하며 **5G 커버리지를 늘려가려는 움직임을** 보이고 있다. 이는 중국 역시 5G 관련 인프라가 아직 확충되지 않았고 액세스망에 관한 투자가 이어질 것으로 보이며 따라서 프론트홀에 자연스럽게 투자될 것이다. 하지만 중국 시장의 경우 **자국업체를 선호하는 경향이 있어 동사의 진출은 힘들 것으로 보인다**.

3.2.2.2. 일본

일본, 5G 상용화 시작 프론트홀 투자 필수

일본은 5G 선두 그룹 중에서 가장 느린 국가이다. 심사숙고하는 일본의 성향이 반영된 것으로 볼 수 있으며 2020 도쿄 올림픽을 통해 일본의 기술력을 전세계에 알리려 했으나 COVID-19 사태로 도쿄 올림픽이 연기되어 다소 **서둘러 5G를 상용화**하였다. 일본 정

부는 2019년 3월 주파수 대역을 할당하였고 일본 1위 통신사업체 NTT 도코모는 정부의 의도에 맞게 2020년 5G 상용화를 추진하였다. 이외에도 KDDI, 소프트뱅크, 라쿠텐 모바일 등 이동 통신사업자들도 2020년 상용화를 목표로 준비를 진행하고 있다. 일본시장 역시 **5G 기반 액세스망 구축이 필요한 상황**이기 때문에 프론트홀에 관한 투자가 필수적이다.

3.3. 에치에프알의 약진

주가 상승의 원동력,
꾸준한 매출 성장

투자 Cycle, 레퍼런스, 기술력 이 세 가지가 합쳐진다면 기업의 실적이 한 번의 피크를 찍는 것이 아니라 매출과 이익의 꾸준한 성장을 보여주어 주가 상승의 원동력이 될 것이다. 위의 상황은 투자 Cycle이 현재 프론트홀에 도래했음을 보여준다. 여기에 동사는 수많은 국내 및 해외 통신사업체 레퍼런스, 그리고 뛰어난 기술력을 가지고 있어 앞으로 눈에 띄는 매출 성장을 보여줄 것이다.

3.3.1. 국내 및 해외 레퍼런스: Very Good!!!

레퍼런스의 중요성

통신사업체의 인프라 관련 투자규모는 최소 수 조원 가량으로 천문학적인 수치이기 때문에 검증된 기술력을 바탕으로 그간 **납품한 경험이 있는지 여부, 즉 레퍼런스가 굉장히 중요하다.**

글로벌 기업 레퍼런스
확보

동사는 국내 SK텔레콤과 전세계 최초로 C-RAN 프론트홀 장비를 상용화 시킨 경험이 있으며 4G LTE로 변화할 당시 프론트홀을 2016년부터 미국 이동통신업체 1위 Verizon에, 2018년부터 미국 이동통신업체 2위 AT&T, 캐나다 벨, 일본 NTT도코모와 말레이시아 통신서비스업체 등에 공급한 레퍼런스를 보유하고 있다. 현재 5G가 상용화되어 있는 국내 사례를 봤을 때 4G LTE에서 5G로 변화할 때 서비스 구조 차체는 변경하지 않아 프론트홀 사업자를 그대로 유지하는 모습을 보인다. 이러한 시장상황 및 레퍼런스를 바탕으로 동사는 현재 5G 프론트홀 관련 국내외 이동통신업체와 5G 프론트홀 계약을 맺은 상태이다.

3.3.2 프론트홀 기술력

동사는 4G LTE 프론트홀에서 5G 프론트홀까지 뛰어난 기술력을 유지하여 세계적인 기업들과 계약을 체결할 수 있었다.

3.3.2.1 검증된 4G LTE 프론트홀

검증된 에치에프알

동사는 SK텔레콤과 파장분할다중화(WDM) 방식 프론트홀을 상용화했다. SK텔레콤에 장비를 납품하여 안정성을 확보했고, 국내 광전송장비 중 최초로 네트워크장비빌딩시스템

(NEBS) 레벨 3 인증을 획득하여 제품 성능을 인정 받았다. NEBS는 극한 환경과 전기·물리적 조건에서 장비 내구성을 측정하는 테스트로 인증을 획득하면 장비 안정성과 내구성을 보장 받는다.

최적의 호환성 가진 프론트홀 보유

또한 Nokia, Huawei, Ericsson 등 큰 글로벌 기업과 달리 동사는 스스로 표준을 제시하기 보다는 각 통신사업체의 특성에 맞춰 기술을 개발하고 그들의 인프라와 최적의 호환성을 갖출 수 있는 형태로 기술을 맞춤화하였다. 즉 동사의 프론트홀 제품은 유연한 기술력을 바탕으로 국가나 지역, 그리고 이동통신회사별로 다양한 광 케이블 네트워크 구조와 요구 조건에 최적화할 수 있는 특징이 있다. 이를 통해 해외 통신사업체에 4G LTE 기반 프론트홀을 납품하였고 해외 장비 의존도가 높은 해외 통신시장에서 국산 장비의 기술력 그리고 글로벌 진출 가능성을 이미 확인한 바 있다.

3.3.2.2 신기술, 5G 프론트홀

5G 통신시스템에서의 분리형 기지국에서는 기존 LTE에서보다 넓은 주파수 대역폭의 사용과 Massive MIMO 등의 지원을 위해 현재보다 훨씬 더 큰 프론트홀 용량이 요구된다.

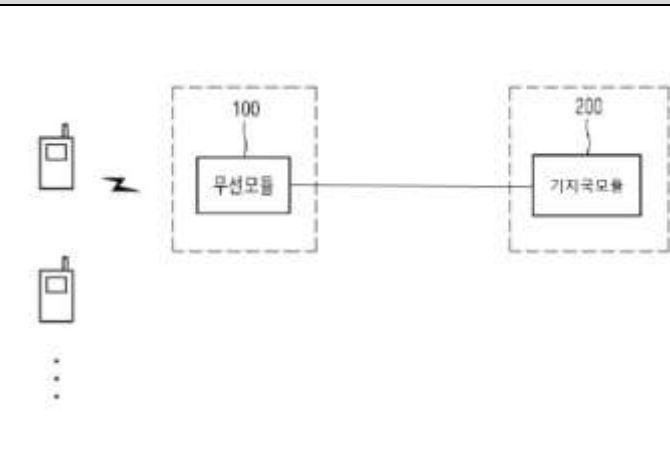
패킷 프론트홀 개발

이러한 문제를 해결하기 위해 동사는 ‘패킷 프론트홀’ 기술을 개발하여 국내 및 해외 4G LTE 프론트홀 고객사에 5G 프론트홀 납품 준비를 완료했다. 패킷 프론트홀에서는 무선모듈이 단순히 무선구간으로의 신호(데이터) 송수신 역할만을 담당하던 기존과 달리, 상위 계층인 기지국모듈에서 담당하던 일부 기능을 옮겨 무선모듈의 역할을 확장시켰다.

5G 구현하는 패킷 프론트홀

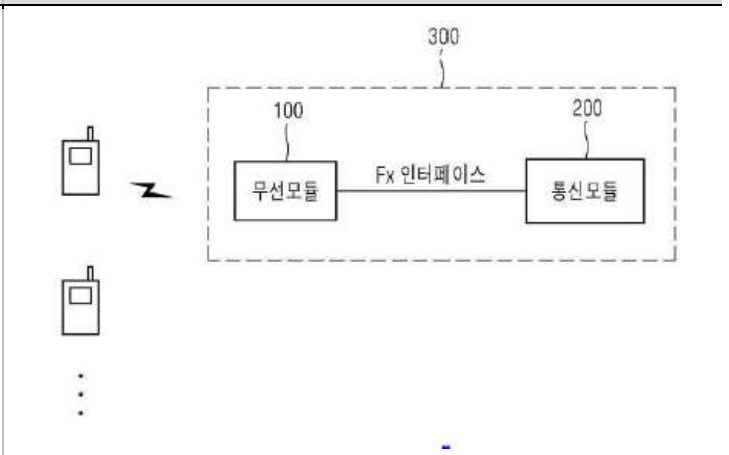
그림 23과 24를 보면 패킷 프론트홀에서는 원래 기지국모듈의 일부분이던 통신모듈이 기존 무선모듈에 결합되어 있다. 통신모듈의 역할은 처리 기능에 따라 달라지는 데이터의 타입을 분류하는 것이다. 분류된 데이터들은 특정 인터페이스에서 지원하는 형태로 패킷화하여 전송을 한다. 쉽게 설명하자면 데이터를 ‘지역별로 소포를 분류하듯이’ 나누어 전송하는 것이 패킷 프론트홀이다. 이 기술로 인해 전송망을 효율적으로 구축할 수 있게 되었고 5G 시스템에서 요구하는 프론트홀을 구현할 수 있게 되었다.

그림 23. 기존 프론트홀



출처: SK텔레콤, 특허청

그림 24. 패킷 프론트홀



출처: SK텔레콤, 특허청

3.3.3 국내 및 해외에서의 높은 매출

동사는 위의 레퍼런스와 기술력을 바탕으로 **유의미한 매출을 실현할** 예정이다.

동사의 주요 고객사 SKT는 2019년에 전년 대비 Capex를 37.1% 증가시켜 2조 9154억 원을 집행했다. 이는 5G 커버리지 확대를 위한 투자가 큰 영향을 미쳤기 때문이다. SKT는 올해 5G 커버리지 관련 투자를 작년과 비슷한 수준으로 유지할 것을 발표하였다.

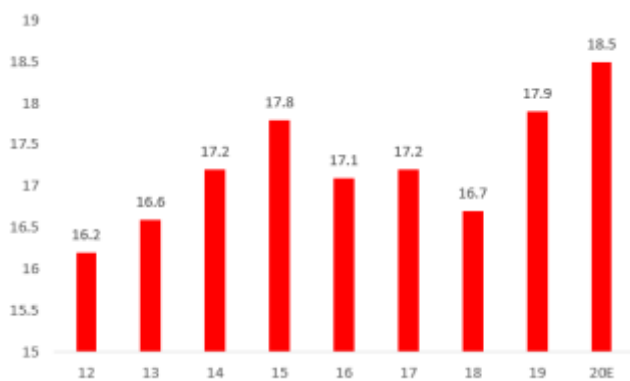
미국에서 날개 다는 에치에프알

미 법무부가 T모바일과 스프린트의 합병 승인 전제 조건으로 2025년까지 미국 인구의 99%가 5G를 쓸 수 있는 통신망 구축을 내걸어 **미국의 5G망 구축도 속도가 날** 전망이다. 미국은 현재 통신사들의 5G 개발 및 투자가 미진한 상황이기 때문에 통신사업체에서 5G 관련 투자를 앞다투고 있다. 미국의 Verizon은 올해 Capex 175-185억 달러를 발표하였고, AT&T는 올해 Capex 200억달러를 발표하였다.

이를 통해 국내의 SKT 경우 작년과 비슷한 수준의 5G 설비 투자가 이루어질 것이고 미국의 Verizon과 AT&T의 경우 SKT 대비 6-8배 5G 설비 투자가 이루어질 것으로 예상된다.

그림 25. Verizon CAPEX

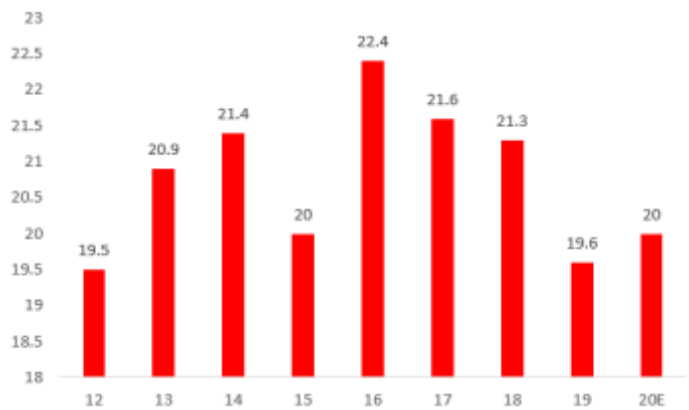
(단위: 십억USD)



출처: Verizon, SMIC 2팀

그림 26. AT&T CAPEX

(단위: 십억USD)



출처: AT&T, SMIC 2팀

3.3.3.1 국내 SKT

작년 동사의 SKT향 5G 프론트홀 장비 매출은 480억이다. 아직 국내 5G망은 30% 수준이며, 2022년까지 전국망 구축을 완료할 계획이기 때문에 **프론트홀의 설치**는 당분간 계속 될 것이다.

안정적인 SKT향 매출

또한 정부는 COVID-19로 인한 5G 투자에 영향에 미칠 것을 우려해 이동통신 3사에 기존 2조 7000억보다 늘어난 4조원을 투자하기로 하였다. 따라서 **COVID-19 사태 속에서도 SKT향 프론트홀 매출은 전년과 비슷한 수준으로 안정되게** 나올 것으로 예상된다.

3.3.3.2 미국

1) Verizon

Verizon 전폭적인
5G 인프라 투자

Verizon은 미국 1위 통신사업체로 35%의 시장점유율을 보유하고 있다. 미국은 워낙 땅덩어리가 넓어 Verizon은 도시 별로 5G망을 구축하고 있는데 현재 시카고(2019년 4월 3일 상용화), 덴버(2019년 6월 27일 상용화), 애틀랜타, 워싱턴 D.C.(2019년 7월 31일), 뉴욕(2019년 9월 26일), 보스턴(2019년 11월 19일) 등 30개 도시에 5G망을 구축하고 있다. 미국 내 경쟁사인 T-mobile은 현재 미국에서 가장 많은 5G망 영역을 보유하고 있어 5000개 도시에 서비스하고 있기 때문에 미국 내 입지를 지키기 위해 **Verizon의 공격적인 5G망 투자가 예상된다.**

미국 1위 Verizon에
5G 프론트홀 공급

동사는 올해 2월 26일 **5G 프론트홀(fronthaul) 공급업체로 선정**됐다고 밝혔다. 현재 기지국 장비간 연동 테스트 중이고 2분기에 수주 받아 3분기 관련 매출이 발생할 것으로 전망된다. 동사는 파트너십을 맺고 있는 후지쯔 네트워크 커뮤니케이션즈를 통해 Verizon에 5G 패킷 프론트홀 장비를 공급할 계획이다. 5G 패킷 프론트홀 장비는 eCPRI 방식을 지원하는데, eCPRI란 5G 데이터를 감당할 수 있도록 CPRI방식에 비해 더 큰 용량의 프론트홀에 적용하는 기술이다. 동사는 기존 Verizon에 4G LTE 망에서 CPRI 방식인 WDM 프론트홀 장비를 공급했었다. 동사의 관계자는 5G BBU(Base Band Unit)와 RU(Radio Unit)간 연결 용량을 늘리기 위해 Verizon 외에도 eCPRI 방식 프론트홀을 채택하는 통신사업체가 늘어날 것으로 전망하였다.

위에서 보았듯이 SKT의 CAPEX 규모보다 Verizon의 Capex가 대략 6배 많기 때문에 Verizon의 5G 투자가 본격화되는 올해 동사는 하반기에 **상당한 수준의 Verizon향 5G 프론트홀 매출을 기록할 것이다.**

그림 27. Verizon 5G 커버리지



출처: Verizon

그림 28. T-Mobile 5G 커버리지



출처: T-Mobile

2) AT&T

AT&T는 미국 이동통신사 시장에서 33.8%의 점유율을 가지고 있는 2위 통신사 업체이다. 올해 39GHz 대역을 활용한 5G 서비스를 시작하여 현재 가장 고주파수에서 5G 모바일 서비스를 제공하고 있다. 2020년 저대역 5G망을 미국 전역에 구축하고 커버유저를 2억 명으로 확대할 계획을 가지고 있다. 또한 중대역 주파수 경매에 참여해 중대역 기지국을 구축할 예정이다. **중대역의 경우 4G LTE나 저대역에 비해 더 많은 수의 기지국이 필요하므로 프론트홀 도입이 필수적이다.**

AT&T와 단독공급 논의

동사는 2018년부터 AT&T에게 4G LTE망 WDM 프론트홀을 공급하고 있었다. AT&T는 5G 망에서도 프론트홀 도입을 고려 중이며 파장분할다중(WDM) 프론트홀을 테스트하고 있다. AT&T는 4G망에서의 **레퍼런스를 바탕으로 동사와 프론트홀 단독 공급 계약을 체결할 것으로 보인다.**

AT&T는 올해 전년대비 2%증가한 200억 달러를 CAPEX로 제시했다. 이는 SK텔레콤의 8배 규모로 AT&T가 5G망 구축에 적극적이라는 것을 알 수 있다. 또한 계약이 체결될 시 **동사의 올해 하반기 AT&T향 매출 역시 상당할 것이다.**

3.3.3.3 일본

기회의 시장, 일본

일본 정부는 **2025년까지 이동통신사별 50% 이상의 5G망 구축을 의무화**하였으며, NTT 도코모의 경우 2020년 5G 서비스를 개시하여 2021년 6월까지 1만개의 기지국, 2025년까지 **97%의 서비스 커버율을 목표로** 하고 있다. 일본으로의 5G 프론트홀 수출은 가시화되지 않았으나, NTT 도코모에 4G 프론트홀을 공급했던 레퍼런스를 보유 중이기에 올해 하반기나 내년에 공급 계약을 맺어 일본향 5G 프론트홀 매출이 기록될 수 있을 것으로 보인다.

3.4 새로운 성장 동력

새로운 시장, Charter

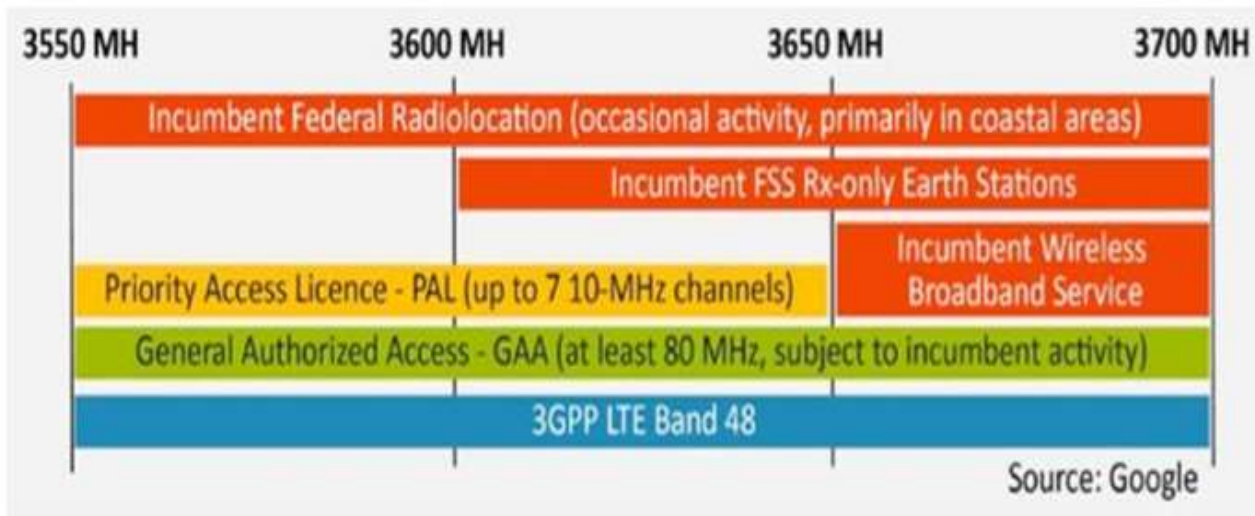
동사는 기존 이동통신사 위주의 프론트홀 매출을 넘어 **새로운 시장으로 진출할 가능성** 또한 가지고 있다.

3.4.1 Charter Communications

미국은 2020년 7월 중대역 주파수 경매에서 일부를 CBRS(Citizen Broadband Radio Service) 대역으로 할당할 예정이다.

그림 29은 미국 무선 네트워크 주파수를 분류한 그림이다. 노란색 영역이 앞서 언급한 CBRS 대역이고, 빨간색 주파수 대역은 기존 이동통신사업자들에게 경매할 주파수다.

그림 29. 중대역 주파수 경매



출처: 한화투자증권

Charter Communications는 미국 내 2위 케이블 사업자(브로드밴드 서비스)이며 41개 주에서 3,000만이 넘는 가입자를 보유한 업체다. Charter는 이동 통신 서비스를 제공하기 위한 자체적 주파수를 보유하지 않고, Verizon 네트워크 기반의 이동 통신 서비스를 이용해왔다. **올해 7월 CBRS 주파수 경매에 참가할 예정**이며 이미 대규모의 Field Test를 통해 기술 검증을 마친 상태이다.

Private 5G의 필수조건, 프론트홀

Charter는 1) CBRS를 **이용한 Private 5G 시장의 수요가 증가**할 가능성과, 2) 5G의 도입으로 인한 Verizon향 네트워크 사용료의 증가라는 이슈로 인해 주파수 경매에 참여할 계획이다.

Charter가 미국 주파수 경매에서 새롭게 CBRS 시장에 참여하게 된다면 기지국 장비 구축이 필요하게 된다. 그 구축과정에서 **프론트홀의 도입 역시 필연적**이다. 동사는 미국 내 프론트홀 업계에서 뛰어난 기술력과 레퍼런스를 보유하고 있고, 이를 통해 Charter에 프론트홀 장비 공급 논의가 활발히 진행 중이다. **Charter향 프론트홀 장비 공급이 이루어진다면 동사의 새로운 매출원이 될 것**이다.

Charter는 CBRS 시장에서 연간 4억불~10억불 이상의 투자를 할 것으로 파악된다. 만약 벤더 선정을 통해 동사의 매출로 이어진다면, 큰 폭의 매출 성장이 이뤄질 전망이며, 이로 인한 매출은 3분기부터 본격적으로 반영될 것으로 예상된다.

3.4.2 Private 5G

또한 CBRS 주파수는 Private 5G를 위한 주파수이기 때문에 동사는 Private 5G 시장에 새

롭게 진입하게 된다.

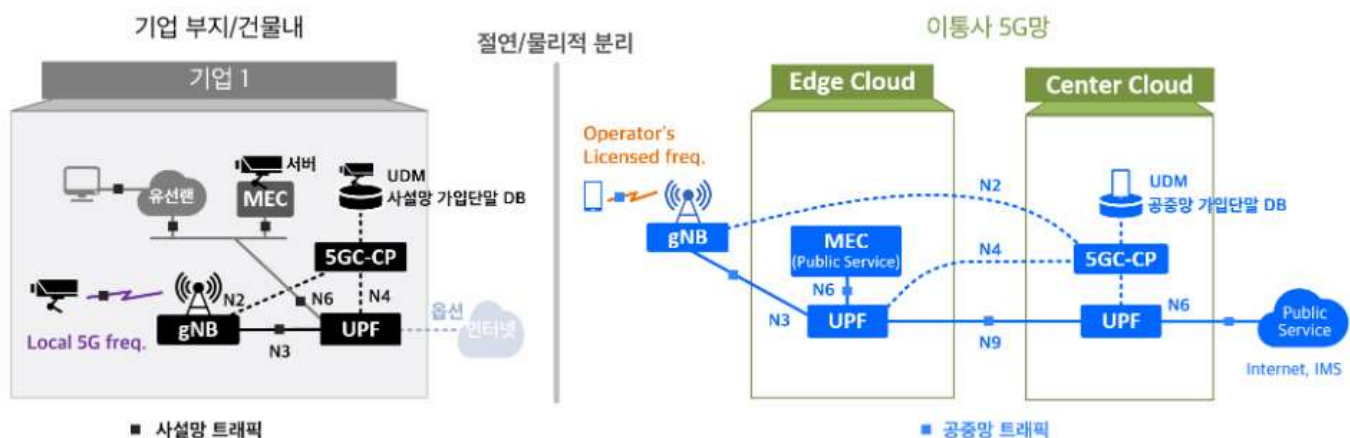
Private 5G 란 스마트폰 등을 통해 누구나 5G망에 접속하고 오픈 5G 서비스를 받을 수 있는 공중망과 달리, **특정 기업에 속한 사람이나 사물의 접속만을 허용**하고, 이들에게 특화된 5G 서비스를 제공해주는 사설망이다

보안성 & 효율적
트래픽 운용은
Private 5G

Private 5G는 기존 주파수와 다른 대역폭을 사용하는 기지국을 기업의 자체 부지 안에 구축하는 방법으로 구현된다. 이를 통해 기업들은 **보안성을 높일 수 있고, 효율적인 트래픽 운용**으로 각자의 사업 특성이나 요구 환경에 맞춰서 네트워크를 설계할 수 있다는 이점이 있다. 따라서 앞으로 Private 5G의 수요는 증가할 것이다.

Private 5G는 새로운 기지국과 프론트홀 건설이 필요하기에, 관련 시장의 성장은 동사에 게 새로운 성장 동력을 제공한다.

그림 30. Private 5G



출처: 넷매니아즈

3.5. 매출추정

동사의 프론트홀 장비의 주된 고객사는 SKT, Verizon, 그리고 AT&T이기 때문에 이 셋을 중심으로 매출을 추정한다.

3.5.1 SKT향 매출추정

SKT의 2020년 CAPEX는 2019년에 비해 약 3.5%정도 줄어든 2.8조원으로 예상된다. SKT는 5G 기지국 구축에 작년과 같은 비중으로 투자를 진행할 것으로 발표하여 CAPEX 대비 매출액을 통해 추정하였다.

그림 31. SKT향 매출 추정

연도	CAPEX(조 원)	변화율(YoY)	매출액(백만 원)
2019	2.9	-	48,000
2020	2.8	0.965517241	46,345

출처: SMIC 2팀

3.5.2. Verizon, AT&T향 매출추정

현재 계약에 관한 세부내용이 공개되고 있지 않아 Verizon과 AT&T향 프론트홀 매출을 추정할 때 있어서 프론트홀이 전체 CAPEX에서 차지하는 비중을 추산하기 위해서 통신사업체 전체 CAPEX 중 기지국 설비 투자가 차지하는 비중을 구하고 기지국 설비 투자 대비 발생한 프론트홀 매출을 이용하여 그 매출을 추정하였다.

한국과 미국은 현재 5G 투자 단계가 상이하기 때문에 CAPEX에서 기지국이 차지하는 비중에 차이가 존재한다. 한편 미국과 중국은 비슷한 인프라 투자 단계를 보여주므로 중국 통신사업체의 CAPEX 대비 기지국 관련 투자의 비중을 Verizon, AT&T 매출추정에 적용하였다. 또한 중국은 저가 수주 경쟁으로 미국이나 국내보다 30%가량 저렴한 가격으로 거래되기 때문에 1조원 당 중국의 기지국 설비 투자 비중이 높아질 것이기 때문에 Verizon, AT&T의 매출추정에 있어서 30% 할인을 적용하였다.

그림 32. Verizon, AT&T향 매출추정

(단위: 백만 원)

연도	Verizon향 매출	AT&T향 매출	미국 시장 총매출
2020	115,046	129,186	244,232

출처: SMIC 2팀

4. 투자포인트 2: 유선으로 바통 터치!!

4.1. 유선 사업부

유선 사업부 매출
의 큰 비중,
높은 안정성

동사는 2019년에 전체 매출의 47.1%를 유선사업부가 차지했을 정도로 **유선 사업부에 대한 매출 의존도가 큰 편**이다. 더불어 유선 사업부는 국내 사업자를 대상으로 한 부문으로, 동사는 SKT를 고정 고객으로 확보하고 있고, KT와 LGU+에도 판매하고 있기 때문에 유선 사업부는 동사에게 일정 수준의 매출을 확보하게 해 준다는 점에서 중요하다.

4.1.1. 유선 통신망의 성장성

5G의 도입, 그리고
유선 인터넷의
속도 향상

유선 통신망은 지금까지 무선 통신망보다 전송 속도가 빨랐다. LTE만 보아도 무선 통신은 최대 전송 속도가 1Gbps인데 비해 현재 상용화되어 있는 유선 초고속 인터넷은 최소 2.5Gbps의 속도를 지원한다. 그러나 **5G가 상용화되면 무선 통신망의 전송 속도가 유선 통신망을 앞지르게 되어, 속도 역전 현상이 일어난다.** 이에 **5G의 도입과 함께, 유선 인터넷 시스템의 전환 또한 빠르게 일어날 것으로 예상된다.**

정부의 적극적인
유선 인터넷 개선
정책

정부 또한 유선 네트워크 속도 향상에 적극적이다. 정부에서는 10기가 인터넷 확산을 위한 계획을 추진하고 있는데, 10기가 인터넷은 기존 기가 인터넷(1Gbps)보다 10배, 광랜(100Mbps)보다 100배 빠른 초고속 인터넷 서비스를 말한다. **정부 계획에 따르면 10기가 인터넷 커버리지는 2020년 20%에 비해 2022년 50%이상으로 늘어날 전망이다.** 이와 더불어 정부에서는 10기가 인터넷 장비 국산화 비율을 높이는 정책 또한 적극 추진 중이며, 2022년까지 90%까지 장비 국산화를 달성한다는 계획이다.

그림 33. 정부의 10기가 인터넷 확산을 위한 계획

구분	2018	2019	2020	2021	2022
10기가 인터넷 커버리지 확대	상용화	10%	20%	35%	50%
10기가 인터넷 장비 국산화	15%	30%	50%	70%	90%
10기가 인터넷정보 격차 해소	-	3%	6%	10%	15%

출처: 한국정보화진흥원, SMIC 2팀

통신 3사, 유선 인터넷 서비스 개선

통신 3사 또한 2019년 서울 및 6대 광역시에 10기가 인터넷을 출시하며 서비스 경쟁에 돌입하였다. 아울러 이 인터넷망은 5G 이동통신 네트워크에 사용되는 백본(Backbone)망 및 기지국 간 통신망으로도 필수적이기 때문에 여러 사업자들이 기술 개발을 추진하고 있는 현황이다.

국내 초고속인터넷 회선 수 또한, 동사가 영위하고 있는 FTTH 방식의 경우 2016년 7백

유선 인터넷의
높은 성장성

만 명에서 올해 2월 900만명 가까운 숫자로 증가하였다. 5G의 확대에 따라 더 많은 사용자 및 기기가 연결될 것이므로 유선 통신망 사업 또한 높은 성장성을 가진다.

4.1.2. FTTH 방식과 PON 시스템

뛰어난 속도와
처리 용량의 FTTH

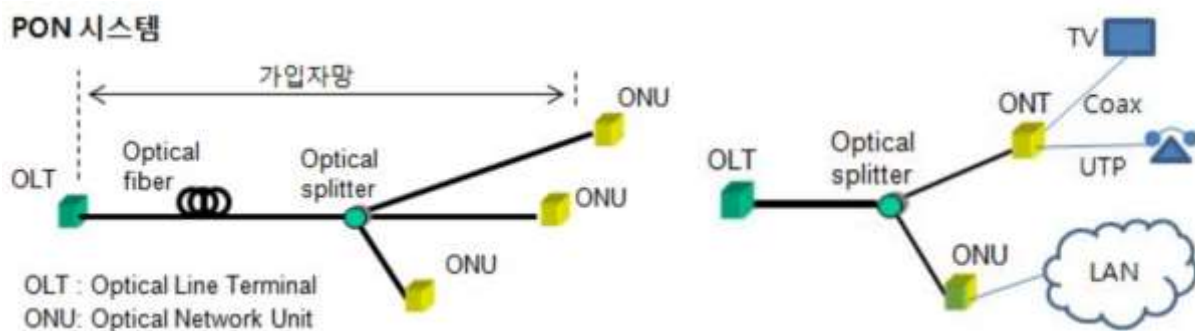
유선 인터넷 연결은 케이블 종류에 따라 다양한 방식으로 제공되는데, 이 중 동사가 영위하고 있는 사업은 FTTH(Fiber to the Home)으로, 집안까지 연결된 광케이블을 통해 유선 인터넷을 제공하는 기술이다. 광케이블을 통한 유선 인터넷 기술 중 가입자 댁내까지 광케이블이 들어오는 기술은 FTTH가 유일하고, 따라서 데이터 속도와 용량 또한 가장 뛰어나다.

경제적이고 빠른
PON 시스템

FTTH 방식의 유선 인터넷 중 동사는 PON(Passive Optical Network) 시스템을 서비스하고 있다. PON 시스템은 신호를 한 번 발송하면 이후 추가적인 에너지 혹은 부품이 필요치 않기 때문에 굉장히 경제적이고, 빠른 속도와 용량을 자랑하여 높은 경쟁력을 가진다.

동사의 유선 사업부는 ONU, OLT, ONT로 이루어진 PON 시스템과 이를 end-user 부분에서 커버리지를 제공해 주는 WiFi-AP 기기로 구성되어 있다. ONU(Optical Network Unit)는 아파트 단지 혹은 밀집 주거 지역에 설치되는 공용 설비 인터넷을 말한다. OLT(Optical Line Terminal)와 ONT(Optical Network Terminal)는 상호 연결되어 있는 설비로, OLT는 통신사 기지국에, ONT는 가정에 각각 설치되어 가입자 댁내에 인터넷 서비스를 제공하는 가정용 인터넷이다. 동사가 제공하는 WiFi-AP 기기는 가입자 댁내에 있는 ONT에 연결되어 가정용 초고속 인터넷을 제공하게 된다.

그림 34. PON 시스템의 구성



출처: TTA Journal Vol.146

동사의 유선 인터넷
속도 향상 노력

동사는 2009년부터 고객사에 PON 시스템의 일종인 G-PON 시스템을 납품하고 있었으나, 2.5Gbps에 불과했던 속도를 개선하여 최소 10Gbps의 속도를 지원하는 XGS-PON 시스템을 2018년부터 공급하였다. 더불어 동사는 XGS-PON 플랫폼을 활용하여 최소 40Gbps 수준까지 서비스가 가능한 NG-PON2 솔루션을 개발하였으며, 올해 중으로 고객사와 상용화할 예정이다. 이처럼 동사는 변화하는 통신 환경에 맞추어 유선 인터넷의 경쟁력 제고를 위해 끊임없이 노력하며 최고의 기술력을 유지하고 있다.

4.1.3. 유선사업부 매출추정

도입 초기: ONU
중후반: OLT+ONT
ONT와 연동되는
WiFi-AP

새로운 통신 기술이 도입될 때, 도입 초기에는 국가 주도로 기업 및 주거 단지에 공용 설비 인터넷이 도입된 후, 시간이 지나며 가정용 인터넷이 빠른 속도로 보급된다. 이는 동사의 유선 사업부 매출 현황에서도 확인할 수 있다. 2016년 광대역 LTE가 보급되었을 때, 초기에는 공용 인터넷인 ONU 비중이 높았지만 보급이 진행되면서 OLT+ONT 매출이 차지하는 비중이 늘어나는 것을 확인할 수 있다. WiFi-AP 기기 매출은 ONT 매출과 연동되는 성격이 강해 도입 후반부로 갈수록 증가하는 것을 확인할 수 있다.

동사의 시장 점유율은 평균 45% 정도로 일정하고, 인터넷 사업은 네트워크 호환성 문제로 인해 진입 장벽이 높기 때문에 동사의 M/S는 크게 변하지 않을 것으로 예상된다. 따라서 통신 장비 관련 글로벌 리서치 전문기관인 Ovum Knowledge Center에서 발표한 국내 PON 시장 규모와 45%의 예상 M/S를 통해 도출한 PON 시스템 매출에, 점진적으로 감소하는 ONU 비중을 설정하여 ONU와 OLT+ONT 매출 비중을 구할 수 있다. 여기에 OLT+ONT 대비 WiFi-AP 매출 비중을 구해 곱하면 WiFi-AP 기기 매출을 추정할 수 있다. 그리고 PON 시스템 매출과 WiFi-AP 매출을 합하면 유선 사업부 총 매출 추정치가 계산된다.

그림 37. 2020-2022 동사 유선 사업부 매출액 추정치

(단위: 백만 원)

	2019	2020E
PON 매출액	31,447	33,110
WiFi-AP 매출액	31,755	27,010
유선사업부 매출액	63,202	60,120

출처: SMIC 2팀

4.2. 인빌딩 중계기 (디지털 광분산장비)

동사는 2019년부터 새롭게 중계기 사업에 진출했다. 동사의 무선사업부문에 속하는 중계기 사업은 국내 5G 인프라 구축 Cycle의 단계에 맞춰 2020년부터 본격적으로 수혜를 입을 것으로 기대된다.

4.2.1. 5G 시대의 인빌딩 중계기

중계기:
전파 음영지역에 설치

이동통신용 중계기는 기지국 신호가 잘 닿지 않아 이동통신 서비스가 제공되지 않는 전파 음영지역을 해소하며 이동통신 셀 커버리지를 확대하기 위해 전파 음영지역에 설치되는 장비로 기지국과 단말기를 연결해주는 역할을 한다. 따라서 주로 전파가 잘 닿지 않는 건물 내, 지하, 터널 등에 설치된다.

중계기는 기지국을 추가 건설할 필요 없이 경제적으로 기지국의 RF신호를 증폭하여 원하는 지역으로 전송할 수 있어 이를 통해 이동통신사는 음영지역에 전파를 전달하여 가입자 서비스를 확대하고자 한다.

인빌딩 중계기

여러 중계기 중에서도 구체적인 설치 목적에 따라 분류하면 인빌딩(in-building) 중계기

는 기지국 신호를 중계해 주로 **건물 내 전파 음영지역 해소**를 위해 사용되는 장비이다.

동사의

인빌딩 중계기 제품

동사는 인빌딩 중계기를 이동통신 사업자에게 판매하고 있으며, 주요 제품으로는 엘리베이터 설치 장비(HELIOS), 건물 지하공간에 설치하여 커버리지를 확대해 주는 장비(TRIO), 빌딩 공간에 5G신호를 전달해 주는 중계장비(5G Active Relay)가 있다. 주요 매출처는 SK텔레콤(SKT)으로 알려져 있다.

광중계기, RF중계기

중계기는 크게 광중계기와 RF중계기로 두 가지로 분류되며, 동사는 현재 **광중계기**를 주력으로 개발해 판매하고 있다. 4G(LTE) 기준 국내 중계기 시장에서 광중계기와 RF 중계기 시장은 약 7대3(혹은 8대2) 비중으로 구성될 것으로 예상되었으며 향후 **중계기 투자 사이클 도래에 따른 매출 성장**이 기대된다.

그림 38. 중계기 분류

광중계기 (DAS)	DAS : Distributed Antenna System(분산 안테나 시스템) 기지국에서 송출한 무선 RF 신호를 광 신호로 변환하여 광케이블을 통해 원하는 음영지역으로 전송한 후, 다시 RF신호로 변환해 통신단말기에 전송하는 장비	
RF중계기 (ICS)	ICS : Interference Cancellation System(간섭 제거 중계기) 광케이블 유선 구간 없이, 미약한 RF 신호를 그대로 받아 다시 깨끗한 RF 신호로 증폭시켜 음영지역으로 전송하는 장비	

출처: 동사 사업보고서, 동사 홈페이지, SMIC 2팀

5G 시대와 중계기

중계기는 **5G 시대에 접어들면서 특히 더 중요해졌다**. 5G는 고주파를 사용하는데 고주파는 파장이 짧아 회절성(장애물을 피해 멀리 뻗어나가는 성질)이 약하고, 따라서 건물 투과가 어려워 각 건물에 인빌딩 중계기 설치가 필수적이게 되었다. 또한 각 기지국 당 커버하는 cell의 범위 또한 좁아졌다. 따라서 **4G 대비 넓어진 5G 이동통신망의 음영지역을 해소하고 셀 커버리지를 확대**하기 위해 무선신호를 받아 전달하는 중계기의 필요성이 두드러졌다.

5G 중계기는 4G 중계기와는 전송방식과 사용 주파수가 현저히 달라 새로 알아야 하는 경우가 다수며, 5G는 4G에 비해서 고주파수를 사용해 기지국 및 중계기를 이론적으로 4~5배 이상 설치해야 한다.

인빌딩 중계기

투자 필요

앞서 말한 5G의 특징으로 인해 **5G가 2019년 중반부터 국내에서 상용화되었지만 아직은 건물 안, 지하 등 음영지역이 많이 존재**한다. 실제로 5G 서비스를 사용하지 못하는 지역이 다수 존재하는 것이다. 따라서 2020년 국내 이동통신사 3사는 5G인빌딩 중계기에 본격적으로 투자할 것으로 예상되며 중계기의 수요가 증가할 것으로 전망된다. **3G, 4G(LTE) 트래픽의 80% 이상을 인빌딩 트래픽이 차지**했던 만큼 5G 서비스를 사용하려면 빌딩 내 중계기 투자는 필수적으로 이루어져야 할 것이다.

그림 39. 장소별 5G 기지국 구축 현황 (19.09.19. 준공신고 기준)

(단위: 국)

구분	지상	옥내	지하	터널
SKT	21,954 (95.20%)	483 (2.09%)	80 (0.35%)	453 (2.53%)
KT	36,210 (97.94%)	391 (1.06%)	31 (0.08%)	338 (0.91%)
LGU+	30,365 (98.83%)	24 (0.08%)	335 (1.09%)	1 (0%)
합계	88,529 (97.55%)	898 (0.99%)	446 (0.49%)	882 (0.97%)

출처: 과학기술정보통신부, SMIC 2팀

4.2.2. 2020년, 국내 중계기 투자 본격화

국내 중계기 시장

중계기의 수요는 앞으로 5G의 전세계 도입에 따라 전세계적으로 증가할 것이다. 하지만 아직 **인빌딩 중계기 사업 시작 초기**인 동사의 입장에서는 **한국**, 특히 동사와 긴밀한 관계를 가지고 있는 **SKT형 판매**가 주를 이룰 것으로 판단해 국내의 중계기 시장에 초점을 맞춰 현황을 살펴본다.

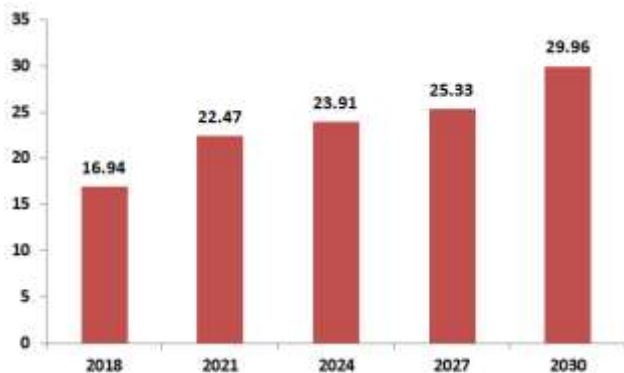
중계기는 5G 인프라
구축 중반부에 본격적
발주 시작

중계기는 5G 인프라 구축 전체 Cycle의 초반보다 중반부에 시장이 개화한다. 5G 이용에 있어 기초적이고 필수적인 장비들이 우선 구축되고 나서 수요가 생기기 때문이다. 따라서 가장 빠르게 5G 인프라가 구축되고 있는 **국내의 경우 2019년 기지국, 프론트홀 등의 기지국 중심의 투자 및 설치 이후 2020년이 본격적인 건물 내 5G 사용을 위한 중계기 발주 Cycle의 시작일** 것이다.

또한 정부가 5G 투자 세액 공제 확대를 발표하면서 **인빌딩 추가 공제 혜택**을 표명한 만큼 **정부차원에서 중계기 설치를 지원하고 있다**. 그리고 지난 4월 8일 열린 과학기술정보통신부 주관 '제3차 민관합동 5G플러스 전략위원회' 영상회의에서 올해 **이동통신사 3사**는 지하철, 공항, 백화점, 중소형 건물 등 2000여개 시설에 5G 실내 기지국을 설치해 커버리지를 확충할 계획이라고 밝힌 것으로 보아 국내 중계기 투자는 눈 앞으로 다가온 것으로 보인다.

그림 40. 글로벌 Indoor DAS 시장 규모 전망

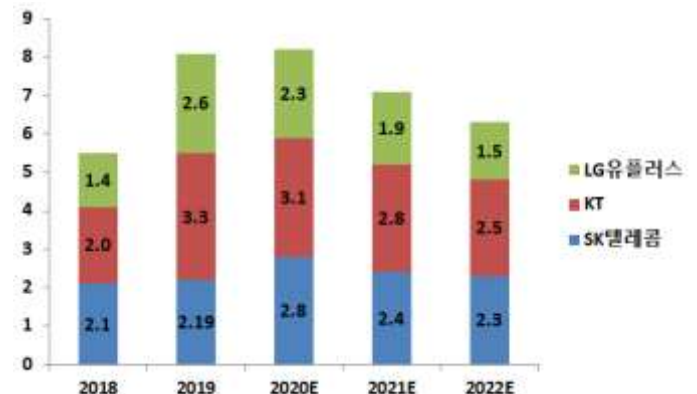
(단위: \$M)



출처: Research and Markets(2017), SMIC 2팀

그림 41. 국내 통신 3사 연간 CAPEX 추이 및 전망

(단위: 조원)



출처: DB금융투자, SMIC 2팀

4.2.3. 국내 중계기 시장 속 동사의 위치

2020년은 국내 5G 중계기 시장이 본격적으로 확대된다. 그렇다면 동사는 이 속에서 어느 정도의 매출액을 가져갈 수 있을지를 파악하기 위해 **국내 이동통신사의 5G 커버리지 투자 상황**과 동사와 같이 **중계기 사업을 하고 있는 국내 경쟁사들**에 대해 알아보고자 한다.

SKT, 5G 인빌딩 전용 장비 본격적 확대

우선 **SK텔레콤(SKT)**은 올해 5G 커버리지를 유동인구가 많은 도심, 고속도로, KTX 등을 중심으로 확대할 계획을 가지고 있으며, 건물에 **5G 인빌딩 전용 장비를 본격적으로 확대할 예정이다**.

SKT 중계기 공급사

SKT는 그 동안 계열사인 SK텔레시스를 비롯해 CS, 쉘리드 등에서 광중계기를 조달해왔다고 알려져 왔다. **SK텔레시스**는 SK텔레콤이 주요 매출처이며, **CS**의 경우 2017년부터 SK와 중계기 공급계약을 주기적으로 체결해왔다. **쉘리드**의 경우 과거에는 SKT와 여러 계약을 체결해 왔지만 전자공시시스템(DART)에서 2019년부터는 KT 및 LGU+와의 공급계약 공시만 찾아볼 수 있었다.

각 사의 공급계약 현황을 살펴보았을 때 쉘리드를 제외한 다른 기업들의 경우 **한 이동통신사와만 지속적인 계약 관계**를 가지고 있는 것을 보았을 때 동사를 제외한 다른 기업이 SKT의 새로운 중계기 공급자로 들어올 확률은 낮은 것으로 판단된다.

그 외 공급사

이 외에도 국내에서 중계기 사업을 영위하고 있는 주요 기업으로는 에프알텍, 삼지전자 등이 있으나 이들은 SKT가 아닌 다른 통신사에 주로 제품을 공급하고 있다. 스카이문스 테크놀로지의 경우 SKT와 광중계기가 아닌 RF중계기 공급계약만 체결하고 있으며, CS 대비 현저히 낮은 공급계약 금액을 보였다.

그림 42. 국내 주요 중계기 사업자 분류 (동사 제외)

주요 매출처	SKT	KT	LGU+
해당 기업	CS, 스카이문스 테크놀로지, 쉘리드	에프알텍, 기산텔레콤, 쉘리드	삼지전자, 쉘리드

출처: SMIC 2팀

고품질 5G 서비스 제공 가능

또한 동사는 현재 사용되는 5G 이상의 서비스인 **5G 초광대역 서비스에도 사용 가능한 5G 인빌딩 레이어 분산시스템**을 개발했다. 그리고 이와 연동되는 장비인 '레이어 스플리터(Layer splitter)'를 노키아(NOKIA)와 함께 개발해 상용화할 계획을 가지고 있다. 이는 **초광대역을 활용한 고품질 5G 서비스를 실내에서 제공할 수 있는 기술**이며, 이를 통해 5G 시대에 동사는 다른 기업들에 **뒤처지지 않는 기술력**을 보유하게 되었다.

안정적인 매출 올릴 것

동사는 **2019년 하반기 SKT에 약 21억 원의 인빌딩 솔루션 공급 계약을 체결**한 바 있다. 이는 처음 중계기 공급 계약을 맺으면서 발생한 매출로 기술 연동 테스트 물량에 대한 매출이다. 또한 동사는 여러 사업 부문에서 SK와의 지속적인 계약 관계를 유지해왔고, 5G 인빌딩 레이어 분산시스템 개발을 통해 기술부문에서도 뒤처지지 않아 안정적인 인빌딩 중계기향 매출 올릴 것으로 기대된다.

4.2.4. 인빌딩 중계기 매출 추정

SKT향 매출 추정

중계기 매출의 경우 **SKT향 매출**이 기대된다. SKT에 중계기를 공급하는 업체로는 앞서 살펴보았듯이 SK텔레시스, 쉘리드, CS, 스카이문테크놀로지가 있다. 계속되는 추정에 있어 SK텔레시스의 중계기 공급 금액은 알 수 없어 이를 제외하고 SKT의 총 발주금액 및 m/s를 추정한다.

SKT의 총 CAPEX 대비 중계기 발주 금액 추정

SKT의 총 CAPEX 대비 **SK텔레시스를 제외한 중계기 발주 금액**은 평균적으로 2.3%를 차지한다. 따라서 SKT의 2020년 CAPEX인 2.8조 원에 2.3%인 657억 원을 SK텔레시스를 제외한 2020년 SKT의 연간 중계기 발주 금액으로 추정한다.

동사의 점유율 추정

쉘리드가 SKT와 계약을 체결했던 2018년의 경우 SK텔레시스를 제외하고 쉘리드, CS, 스카이문테크놀로지가 각각 43%, 52%, 5%를 차지했다. 2019년에는 쉘리드가 SKT와의 계약에 참여하지 않아 CS, 스카이문테크놀로지가 각각 86%, 14%를 차지했다. 2020년의 경우 동사가 새롭게 진입하는데 기존의 쉘리드의 점유율을 전부 가지기에는 쉘리드가 다시 시장에 진입할 확률도 있기 때문에 **2020년 SK텔레시스를 제외한 연간 발주 금액에서 동사의 점유율을 25%로 추정한다.**

따라서 2020년 예상 중계기 매출은 657×0.25 로 164억이다.

그림 43. 인빌딩 중계기 매출추정				(단위: 백만 원)
연도	M/S	SKT 중계기 발주 규모	중계기 총매출	
2020	0.25	65,689	16,422	

출처: SMIC 2팀

5. ISSUE & RISK

ISSUE. 엔텔스 인수

B2B 서비스에서
Private 5G 수요 증
가

Private 5G는 보안성, 트래픽 용량 증가 등의 이점으로 **향후 수요가 증가**할 것으로 예상
된다. 특히 **B2B 서비스**에서 사용될 것이다.

그림 44. 5G 기반 모델 분야별 중요도

	매우중요	중요	보통	덜 중요	중요하지 않음
기업(B2B, B2B2C)	69%	20%	3%	6%	3%
개인(B2C)	23%	31%	34%	9%	3%
정부(B2G, B2G2C)	14%	26%	40%	17%	3%

출처: GSMA Intelligence, IBK경제연구소

Private 5G 구현방법:
네트워크 슬라이싱

그러나 우리나라는 **Private 5G** 사용을 위한 주파수가 할당되어 있지 않다. 따라서
Private 5G 사용을 위해서는 기존 이동통신사의 주파수를 이용해야 한다. 기존 주파수를
이용해 **Private 5G**를 구현하는 방법은 **네트워크 슬라이싱**이라는 기술을 사용하는 것이다.
네트워크 슬라이싱은 하나의 네트워크를 독립된 다수의 가상 네트워크로 분리하는 기술
로 이를 이용하면 기존 이동통신사의 주파수를 이용하고도 Private 5G 서비스를 이용할
수 있다.

네트워크 슬라이싱
기술을 개발한
엔텔스

엔텔스는 **네트워크 슬라이싱** 기술을 개발하여 SK텔레콤에 5G NSSF(Network Slice
Selection Function) 시스템을 공급하며 Private 5G 시장에 진출하였다.

엔텔스 인수를 통해
Total solution 업체로
성장 및 Private 5G
시장 진출

동사는 지난 1월 10일 엔텔스를 인수하였다. 동사는 엔텔스를 인수함으로써 Private 5G
시장에서 **하드웨어부터 소프트웨어까지 모두 공급이 가능한 Total solution** 업체가 되었
다. 그리고 이를 통해 Private 5G 시장에서 동사의 경쟁력이 올라갔다. **앞으로 Private
5G** 시장이 커진다면 엔텔스를 통한 매출 또한 커질 것으로 예상이 된다.

6. Valuation – Peer PER method

6.1. Valuation method 선정 논리

PER method를 선택한 이유는 다음과 같다.

- 1) 동사의 매출과 영업이익은 지속적으로 성장하는 추세이다. (2019년 영업이익의 일시적 감소는 신사업 준비 관련 선행 기술투자 부분이 대거 반영되어 기재정정된 사항이다.)
- 2) 5G의 성장과 더불어 동사의 유, 무선 사업이 향후 빠르게 성장할 것이 기대된다.
- 3) 동사가 영위하는 사업 및 제품, 상품 관련 설비와 CAPA 증설이 이루어졌으며 앞으로도 계속될 것으로 판단된다.

즉, 본 보고서의 논리에 기반하여 동사 실적의 빠른 성장과 이에 대한 시장의 기대감을 PER method를 통해 가장 잘 나타낼 수 있을 것이라고 판단했다.

그 중 Peer PER method를 선정했다. 동사는 최근 2018년 말에 상장하여 주가의 History가 1년 정도로 짧다. 따라서 Historical method로는 충분히 합리적이고 의미있는 Target PER multiple을 산정하기 어렵다고 판단했다.

대신, 동사와 비슷한 사업영역을 가졌으며, 보고서의 논리에 따라 전방 성장의 수혜에 대한 기대감을 전방 인프라 구축 cycle에 따라 동사와 비슷한 시기에 유사하게 받을 것이라고 생각되는 Peer Group을 통해 Target multiple을 산정하는 것이 합리적이라고 판단했다.

6.2. Earning Table

계정과목명 (단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020E
매출액	112,259	130,794	134,995	156,663	367,119
매출액YoY(%)		17%	3%	16%	134%
매출원가	91,876	112,589	114,177	132,986	301,038
매출총이익	20,384	18,205	20,818	23,676	66,081
GPM(%)	18%	14%	15%	15%	18%
판매비와 관리비	13,035	15,385	17,944	21,432	24,848
영업이익	7,349	2,820	2,874	2,244	41,234
OPM(%)	7%	2%	2%	1%	11%
영업이익YoY(%)		-62%	2%	-22%	1737%
기타이익	3,411	2,670	1,793	1,472	924
기타손실	2,419	3,083	4,102	2,257	2,026
금융수익	293	250	287	547	388
금융원가	320	353	468	408	804
지분법평가손익				-131	
법인세비용차감전순이익	8,313	2,304	384	1,466	39,717
유효법인세율(%)	8%	-36%	-50%	71%	25%
법인세비용	658	-832	-193	1,045	9,929
당기순이익	7,654	3,137	577	422	29,788

6.3. 매출 추정

매출 추정은 앞서 투자포인트에서 서술한 논리를 바탕으로 한다.

6.4. 매출 원가

동사 제품의 대부분은 외주생산을 통해 이루어지기 때문에 매출원가 역시 대부분이 외주가공비 및 외주수수료와 그 외 상품 매입 및 원재료 사용에 대한 부분으로 구성되어 있다. 앞으로 동사의 매출이 급성장할 것이라는 논리를 고려했을 때, 대량 발주 및 상품 대량 매입은 상품 매입 및 원재료 사용액과 관련한 비용을 개선시킬 여지가 있다고 판단했다. 또한 나머지 매출과의 연관성이 적다고 판단되는 계정들에 대해 매출의 성장 대비 매출원가에 미치는 영향은 줄어든 것이라고 판단, 위의 논의를 종합하여 매출원가율이 일정 부분 개선될 것이라고 추정하였다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020E
매출액	112,259	130,794	134,995	156,663	367,119
매출원가	91,876	112,589	114,177	132,986	301,038
매출원가율	82%	86%	85%	85%	82%

6.5. 판매비와 관리비

급여와 퇴직급여, 복리후생비, 여비교통비의 경우 매출액보다는 동사 종업원의 수와 연관성이 크다고 판단했다. 동사 제품의 경우 대부분이 외주를 통해 생산되기 때문에 앞으로 폭발적으로 증가할 것이라 예상되는 동사의 매출에 연동시키기에는 무리가 있다고 판단했기 때문이다. 하지만 동사가 2019년 전체 대비 10% 생산능력의 자체 생산라인을 구축하고 앞으로 계속해서 늘어나갈 의지를 보였다는 점, 매출이 폭발적으로 성장했을 시 성과급적 요소의 급여가 지급될 수 있다는 점을 고려하여 이전에 늘었던 금액 대비 할증분을 적용하여 비용을 산정했다.

지급수수료의 경우 합리적 추정이 어려우나 증가하는 추세를 반영하여 산정했으며, 감가상각비와 기타무형자산상각비 또한 동사의 생산라인이 증설될 계획과 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 고려하여 증가하는 추세를 반영하였다. 이외 계정의 경우 평균치를 사용하거나 전년 대비 flat하게 적용하였다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2017	2018	2019	2020E
판매비와 관리비	15,385	17,944	21,432	24,848
급여	6,968	6,478	7,628	9,466
퇴직급여	198	650	663	683
복리후생비	767	731	962	1,219
여비교통비	756	447	726	927
통신비	104	69	70	81
세금과공과	388	434	423	415
임차료	564	383	212	386
지급수수료	1,790	2,576	4,042	5,168
광고선전비	64	48	72	62
도서인쇄비	24	15	30	23
운반비	94	205	140	146
대손상각비	-	266	336	336
감가상각비	245	267	304	341
기타무형자산상각비	92	893	963	1,033
접대비	666	766	806	746
연구개발비	2,155	3,212	3,112	3,162
기타	509	503	943	652

6.6. 영업 외 손익

이자비용의 경우 장, 단기 차입금의 추이를 이용하여 유효이자율을 계산하였고, 차후 차입금을 추정해서 곱하여 산정하였다. 이외 계정의 경우 합리적인 추정이 어려워 0 처리 혹은 3개년 평균치를 활용했다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2017	2018	2019	2020E
기타수익	2,670	1,793	1,472	924
외환이익	194	1,700	771	-
외환환산이익	2	38	458	-
유형,리스자산처분이익	2,208	8	18	745
기타	267	47	225	180
기타비용	3,083	4,102	2,257	2,026
외환자손	1,791	694	217	-
외환환산손실	562	184	167	-
기타대손상각비			77	-
기부금	50	14	12	25
자산처분(폐기)손실	137	1	35	13
유형,리스자산처분손실	4	1	35	13
매도가능금융자산처분손실	134			-
자산손상차손	516	259	1,693	976
무형자산손상차손		259	1,693	976
매각예정자산손상차손	516			-
기타	27	2,949	56	1,011
금융수익	250	287	547	388
이자수익	250	201	472	308
금융자산평가이익		86	74	80
금융원가	353	468	408	804
이자비용	353	426	408	804
금융자산평가손실		42		-
금융자산처분손실			0	-

6.7. 법인세 비용

동사의 유효법인세율은 매년 크게 차이나는 모습을 보인다. 세액 공제, 합병 관련 등의 사항으로 법인세의 이연이 불규칙하게 일어나서 과거 추이를 통한 합리적인 추정이 불가능하다. 따라서 과세표준을 적용했다.

계정과목명 (단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019	2020E
법인세비용차감전순이익	8313	2304	384	1,466	39,717
법인세비용	658	-832	-193	1,045	9,929
유효법인세율(%)	8%	-36%	-50%	71%	25%

6.8. Target PER

동사의 Target Peer PER multiple을 산정하는데 있어

- 1) 5G 투자 사이클 상 비슷한 위치에 있는가?
- 2) 레퍼런스와 기술력을 보유함으로써 고객사를 확보할 역량이 있는가?

두 가지를 크게 고려하였다.

본 보고서의 논리에 따르면 5G 투자 사이클은 현재 초기 단계이며, 따라서 커버리지 확대를 위한 기지국 및 중계기 투자와 기존 형태의 기지국 역할을 수행하기 위해 필수적인 프론트홀 투자가 올해부터 폭발적으로 이루어질 것으로 보았다. 그리고 이에 따라 해당하는 장비 기업들이 수혜를 볼 것으로 보았다.

더불어 동사는 선도적인 기술력을 바탕으로 국내외에서 의미있는 레퍼런스를 보유하고 있다. 이는 고객사 확보 및 유지에 대한 믿음으로 작용한다.

위와 같은 이유를 바탕으로 우리는 동사의 향후 실적에 대한 기대감을 형성할 수 있었다. 따라서 peer group 역시 5G 투자 cycle 상 초기 단계에서 수혜를 받을 수 있는 장비 업체이며, 레퍼런스와 기술력을 보유하며 고객사를 확보 및 유지할 역량이 있는 기업들로 구성하는 것이 합리적이라고 판단했다.

이에 RFHIC, 케이엠더블유, 쏘리드, 에이스테크, 이노와이어리스 5개 기업으로 peer group을 구성하였으며, 개별 기업들의 2020 Forward PER을 평균하여 연도별 Target multiple 18.472를 제시한다.

논의를 종합, 본 보고서는 목표주가 45,900, 상승여력 24%, 투자 의견 Buy를 제시한다.

Valuation - PER Method	
유통가능주식수(주)	11,980,554
당기순이익(백만원)	29,788
2020E EPS	2,486
Target PER	18.472
목표주가(원)	45,900
현재주가(원)	37,050
상승여력	24%

7. Appendix

7.1. 미국 시장 프론트홀 매출 추정

그림 46. 미국 시장 프론트홀 매출 추정

통신사	신규 기지국 수	CAPEX(조 원)	CAPEX(십억 달러)	CAPEX 1조원당 기지국 비중
SKT	35,000	2.9		12,069
China Mobile	150,000	31	26	4,789
China Telecom+China Unicom	200,000	29	24	6,944

*환율: 달러당 1,200원

한국, 그리고 중국은 투자 단계가 차이 있기 때문에, CAPEX에서 기지국이 차지하는 비중 또한 차이가 많이 난다.
한편, 미국과 중국은 비슷한 인프라 투자 단계를 보여주므로, 중국 통신사의 비중을 미국에 적용할 수 있다.
그러나 중국 내에서 저가수주 경쟁으로 인해 CAPEX 대비 기지국 수의 비중이 미국보다 높을 수 있으므로, 보정계수 a를 곱해주기로 한다.

a = 0.7

중국 통신 3사 CAPEX 1조원 당 기지국 비중
5821.689953

미국 통신사 CAPEX 1조원 당 기지국 비중
4075.182967

한편 동사의 2019년 SKT향 프론트홀 매출은 총 48000000000
SKT 신규 기지국 수가 2019년 35000개였으므로,
기지국 1개당 매출은 480억/35000=
1371428.571
이 값을 예상 신규 기지국 수에 곱해주면 된다.

2020	예상 CAPEX(십억 달러)	예상 CAPEX(조 원)	예상 신규 기지국 수	예상 매출(백만 원)	총매출
Verizon	17.9	21	83,888	115,046	244,232
AT&T	20.1	23	94,198	129,186	
*환율: 달러당 1,150원					
2021	예상 CAPEX(십억 달러)	예상 CAPEX(조 원)	예상 신규 기지국 수	예상 매출(백만 원)	총매출
Verizon	18.1	21	84,825	116,331	248,731
AT&T	20.6	24	96,541	132,399	
*환율: 달러당 1,150원					
	연도	Verizon향 매출	AT&T향 매출	미국 시장 총매출	
	2020	115,046	129,186	244,232	
	2021	116,331	132,399	248,730	
*단위: 백만 원					

출처: SMIC 2팀

7.2. 유선 사업부 매출 추정

그림 47. 유선 사업부 매출 추정

연도	매출(OLT+ONU+ONT)	ONU	OLT+ONT	ONU 매출 비중	PON시장(\$)	환율	PON시장(₩)	M/S	WIFI-AP	총매출
2019	31447	19378	12069	0.616211403	61.19	1150	70368.5	0.275379	31755	63202
2018	30493	9932	20561	0.325714098	60.62	1100	66682	0.148946	34536	65029
2017	29016	17078	11938	0.588571822	62.82	1120	70358.4	0.242729	43805	72621
2016	36662	28911	7751	0.788582183	71.58	1150	82317	0.351215	24152	60814

ONU는 아파트 지하 등에 설치되는 공용 인터넷, OLT+ONT는 가정용 인터넷이라고 보면 된다.
추이를 보면, LTE 도입 이후 ONU가 초기에 증가하다가, 이후에는 각 가정별로 보급되면서
OLT+ONT 매출이 늘어나는 구조를 보여주고 있다.
따라서 5G 도입 때에도 이와 비슷한 매출 형성을 보여줄 것으로 전망된다.
다만, 5G 때에는 무선통신이 유선 통신 속도를 추월하는 만큼 유선 통신에 대한 업그레이드
수요가 증가할 것으로 예상되며,
2020년 하향 40Gbps 수준까지 지원하는 NG-PON2 상용화가 예정되어 있는 만큼 더 큰 규모의 성장이 예상된다.
내년에는 ONU 매출이 많이 늘 것으로 예상되고 OLT+ONT는 점진적으로 따라오는 구조를 형성할 것이다.
ONU 비중은 2020년 70%, 2021년 60%, 2022년 50%로 예상된다.
M/S는 현재와 비슷한 45%로 예상된다. 에치에프알은 SKT 유선인터넷 시장 점유율을 상회하는 점유율을 보여주고 있고,
통신사의 점유율이 변해도 일정한 M/S를 보여주고 있기 때문이다.
WIFI-AP는 ONT와 연동되는 제품이므로, ONT 비중이 늘어나면 WIFI-AP 비중도 늘어난다.
따라서 OLT+ONT/WIFI-AP의 평균치를 구하여 곱하면 된다.
2017-2018년도는 함께 묶어 계산하였다.

ONT/OLT 매출 대비 WIFI-AP 매출 비중		통신사별 점유율(FTTH)		(연말기준) (단, SKT는 SK브로드밴드+SKT재판매)		점유율			
연도		연도	회선	KT	SKT	LGU+	기타	KT	SKT
2019	2.631121054	2019	5240191	2003110	1501586	177802	0.587288316	0.224496225	0.168289
2017-2018	2.410566479	2018	5033454	1848446	1260435	160862	0.606206742	0.222618589	0.151801
2016	3.115985034	2017	4885438	1713219	928749	143656	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
평균비율	2.719224189	2016	4587339	1556173	846553	133558	0.643961507	0.218452464	0.118837

연도	매출(OLT+ONU+ONT)	ONU	OLT+ONT	ONU 매출 비중	PON시장(\$)	환율	PON시장(₩)	M/S	WIFI-AP	총매출
2020	33109.65	23176.755	9932.895	0.7	63.98	1150	73577	0.45	27009.76835	60118.41835
2021	34605.225	20763.135	13842.09	0.6	66.87	1150	76900.5	0.45	37639.74595	72244.97095
2022	35593.65	17796.825	17796.825	0.5	68.78	1150	79097	0.45	48393.55703	83987.20703

출처: SMIC 2팀

7.3. 증계기 매출 추정

그림 48. 증계기 매출 추정

연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	연도	M/S	SKT 증계기 발주 규모	증계기 총매출
SKT CAPEX(조 원)	2	2	2.1	2.9	2.8	2.4	2020	0.25	65,689	16,422
증계기 수주 비용(백만 원)	29,000	47,000	68,000	12,000	65,689	56,305	2021	0.3	56,305	16,891
CAPEX 대비 증계기 비용 비중	0.0145	0.0235	0.32381	0.004138	평균치: 0.02346					*단위: 백만 원

출처: SMIC 2팀

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.